# 多平台协同定位
# 硬件仿真测试报告与联调方案

浙江大学

# 目录

章节目录


| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况与技术路线 |
| 2 | 已完成工作与试验结果 |
| 3 | 接口与数据说明 |
| 4 | 启动与复现 |
| 5 | 仿真复算与数据检查 |
| 6 | 阶段结论与实车试验 |

# 1 项目概况与技术路线

## 1.1 项目概况

本项目已形成三盒传感器采集、协同定位系统主盒（系统中称为 201 盒）在线相对位置输出、联合录包和离线复现工具链。当前运行基线使用超宽带测距（Ultra-Wideband，UWB）恢复三车相对三角形；惯性测量单元（Inertial Measurement Unit，IMU）数据和相对变换估计（Relative Transformation Estimation，RTE）算法库已形成独立试验入口。

现有消息接口、三盒数据、在线输出和离线回放程序可用于通信、显示和决策模块联调。本轮进一步按设备组合、输入精度和场地布设条件开展仿真，比较增加哪类输入能够带来多大的位置误差改善。

**表 1 当前能力与联调范围**

| 能力层次 | 当前状态及材料 | 现在能开展什么 |
| --- | --- | --- |
| 三盒硬件与数据 | 三盒 UWB、车载 IMU、Livox 点云和三盒三目视觉采集与测试数据已完成采集与归档 | 真实输入、录包回放、通信承载和接口核对 |
| 在线相对位置 | 实测输出约 9.24～9.42 赫兹，形成三车相对位置与队形显示 | 相对队形显示、编号对应、有效位、断流提示联调 |
| 动态相对位姿 | 本地惯导、独立 RTE 库及三车节点已实现；保留既有 RTE 基线，完成 84 种条件、1680 次单锚点与传感器分级仿真 | 比较惯性、视觉/雷达运动输入与唯一 UWB 锚点，开展动态实车验证 |
| 整体任务闭环 | 消息接口、仿真场景和硬件在环接入方案已经形成 | 开展接口联调和联合试验 |

现有消息接口、硬件采集、在线输出和回放程序可直接用于联调准备；实测统计和带真值仿真结果分别归档，便于后续运动试验继续使用。

## 1.2 技术路线与系统关系

面向卫星导航拒止条件下的空地多平台协同定位任务，通信交换状态信息，定位模块输出车辆相对位置和状态信息，决策、规划与控制模块据此完成任务计算。定位输出包含位置、参考系、时间和有效性字段。

UWB 提供车间距离，IMU 提供姿态和短时运动连续性，RTE 利用运动中的里程计与测距序列对齐各车局部坐标系。本阶段已完成点云和图像采集；这些数据后续需按特征提取、标定和甲方实车调试流程接入。

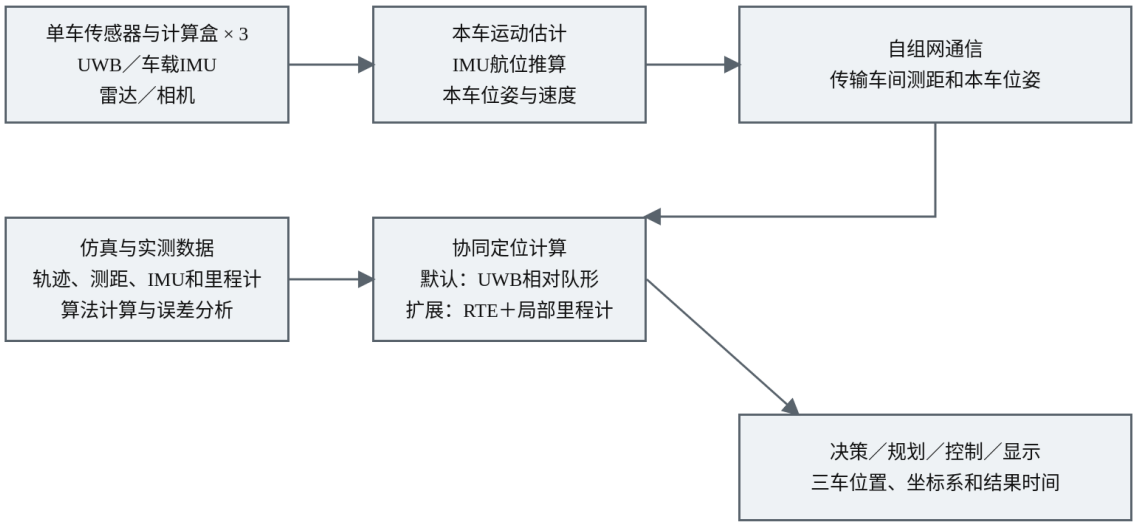



图 1 协同定位系统组成

当前 UWB 基线以参考车为原点、以车 1 到车 2 的连线方向建立相对三角形，用于三车几何显示和消息接口联调。需要地图坐标时，系统通过参考车局部坐标到任务坐标的变换输出相应位置。

## 2 已完成工作与试验结果

最新两批同时记录了 UWB 输入和 201 盒实时位置输出。按消息头时间戳（Header）计算，在线位置输出频率分别为 9.244、9.423 赫兹；图 2、图 3 分别给出实测测距、位置变化和三车相对队形。

图 2 横轴为消息头时间戳相对起点，纵轴为测距和相对位置。

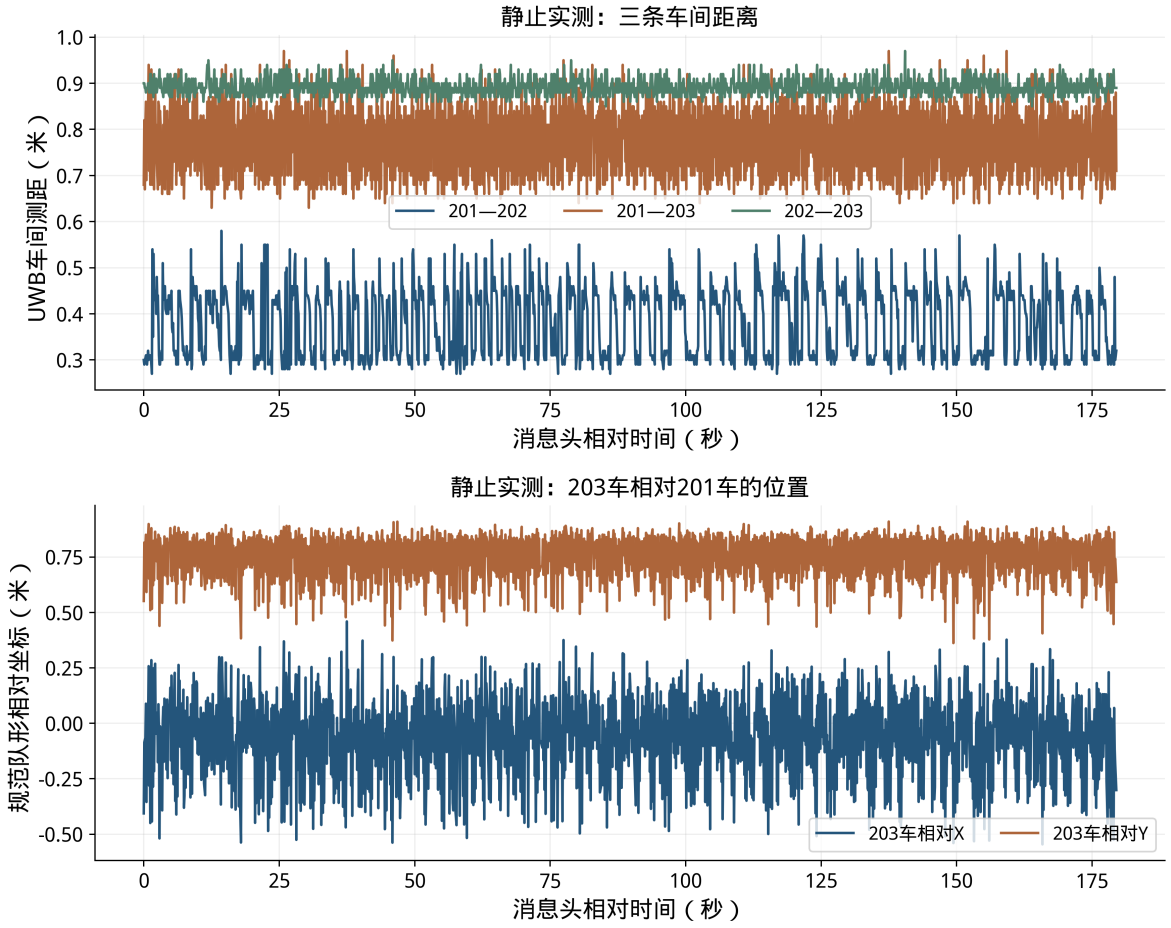



图 2 实测测距与在线定位输出

图 3 采用在线 UWB 基线输出，展示三车几何关系和静止状态下的输出散布。

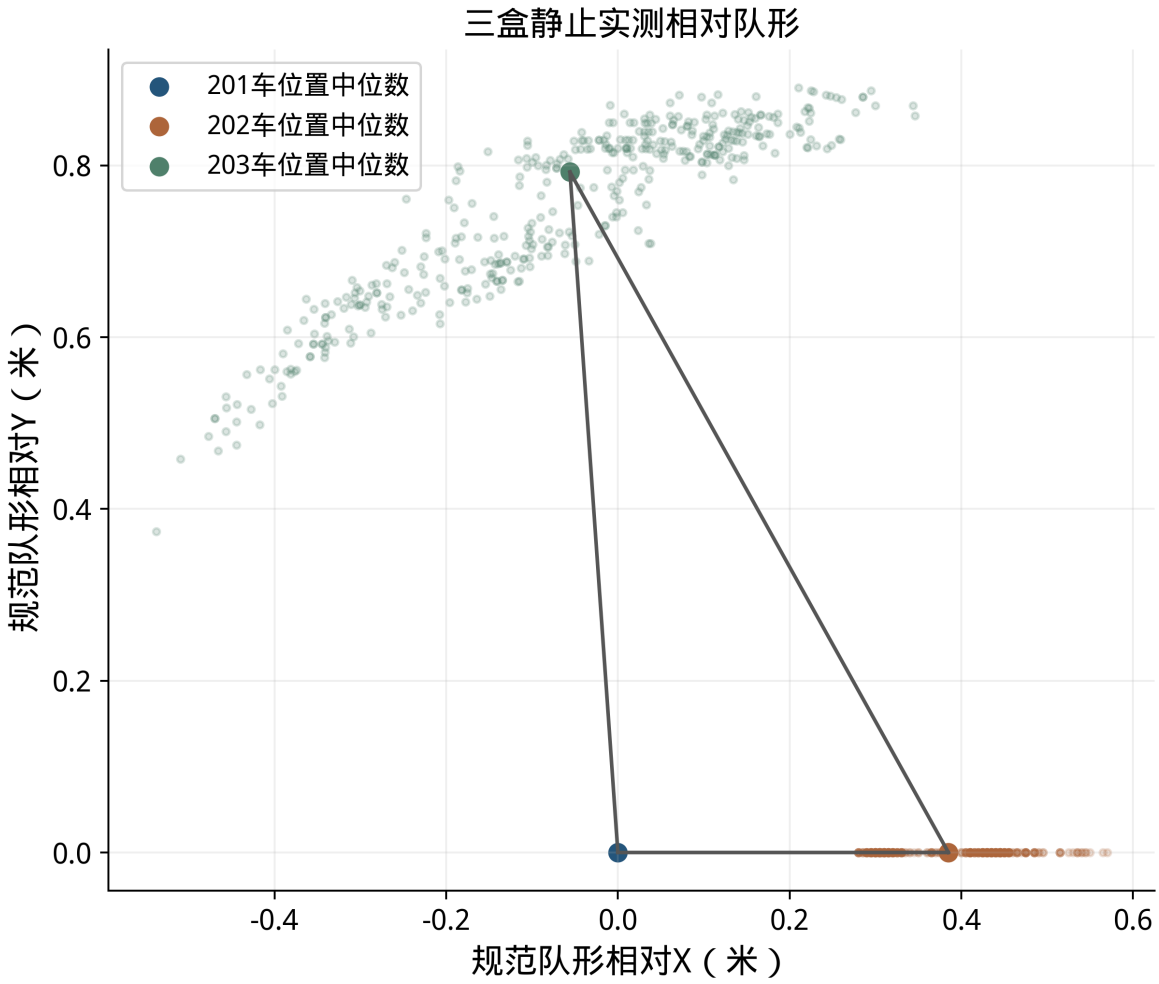



图 3 实测三车相对队形与静止散布

已完成三盒 Livox 点云采集、分盒可视化和三盒三目视觉采集与测试，相关数据已形成统一的检查、分析和回放入口。点云数据用于观察各盒雷达视场和场景覆盖，原始点云文件及分盒可视化结果收入配套资料；图像数据用于后续特征提取、标定和实车调试。

当前默认采用 UWB 队形坐标：201 盒为原点，201 盒指向 202 盒的连线为 X 轴正向，203 盒放在 Y 轴正侧，用于查看车间距离和相对队形。

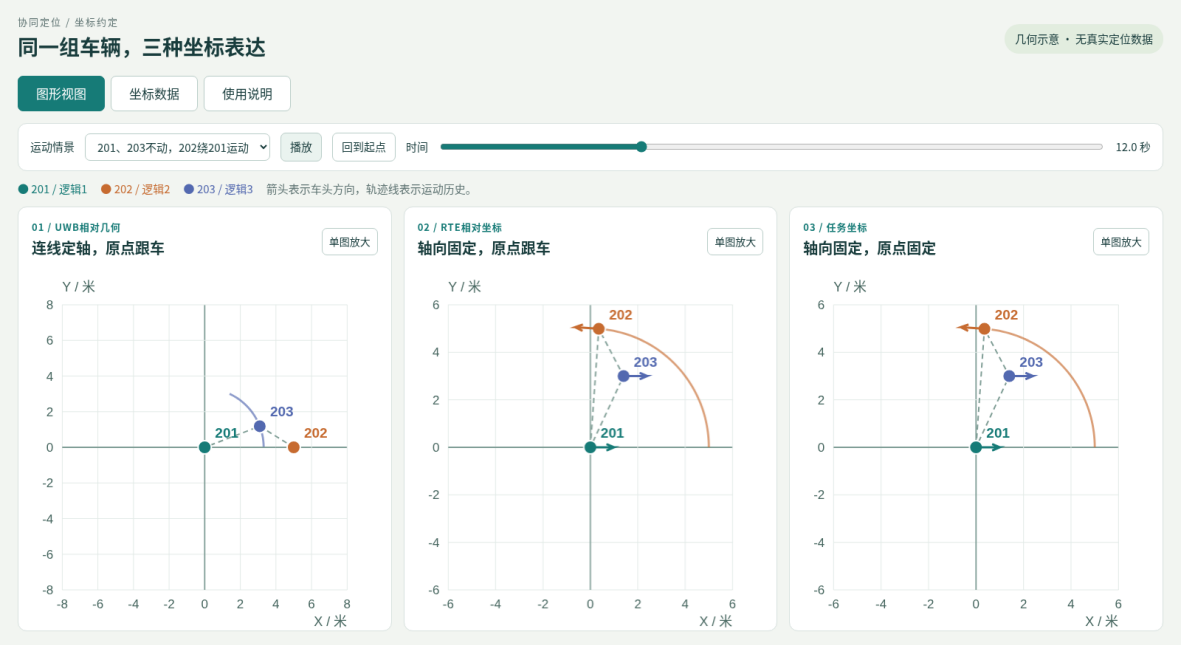



图 4 三车相对定位坐标系示意

使用 RTE 进行连续相对定位时，推荐采用固定轴向相对坐标：原点随 201 盒移动，X 轴取首次有效定位时 201 盒指向 202 盒的方向，之后在本次局部里程计坐标中保持该方向；Y 轴为平面内逆时针旋转 90 度的方向。其他车辆相对 201 盒的位置在这套坐标中输出，供编队相对位置计算使用。

需要查看编队整体运动时，采用任务坐标：原点固定在首次有效定位时 201 盒的位置，轴向与上述固定相对坐标相同，可表示三车在整段运动中的轨迹。图 4 对照现有三种坐标的作用，实际输出入口见第 3.3 节。

本轮只使用一个位置已知、配备 UWB 的锚点，可以是地标上的 UWB 设备，也可以是已落地并保持静止的无人机。三车之间有三条测距，三车到同一锚点另有三条测距，共六条链路。单锚点坐标定义和布置见第 3.3 节及图 16。

六组静止实测共处理 3,229,145 帧车载 IMU 和 48,985 帧 UWB 测距，各组数据量和用途见表 2，已用于测距统计、静止 IMU 分析和 RTE 输入回放。

## 2.1 六组静止实测数据

下表汇总已完成的六组静止采集，分别记录三盒车载 IMU 和 UWB 测距消息数量。这些数据用于测距波动、静止 IMU 特性和录包回放分析。

数据编号按本轮审查顺序编为 1～6，原始场次名称保存在数据校验清单和随附数据目录中。

**表 2 六组静止实测数据统计**

| 数据编号 | 采集状态 | 车载 IMU 帧数 | UWB 测距帧数 | 已开展的分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三盒静止 | 538,560 | 6,905 | 测距统计、静止 IMU 特性分析 |
| 2 | 三盒静止 | 538,593 | 6,879 | 测距统计、静止 IMU 特性分析 |
| 3 | 三盒静止 | 538,396 | 6,933 | 测距统计、静止 IMU 特性分析 |
| 4 | 三盒静止 | 538,289 | 10,352 | 测距与惯性数据回放、RTE 输入分析 |
| 5 | 三盒静止 | 539,229 | 9,681 | 测距统计、静止 IMU 特性分析 |
| 6 | 三盒静止 | 536,078 | 8,235 | 测距统计、静止 IMU 特性分析 |

## 2.2 单锚点与传感器分级仿真

本轮把设备类别、运动输入精度、测距精度和约束增加过程分别比较。传感器包括 IMU、视觉惯性里程计（Visual-Inertial Odometry，VIO）和激光惯性里程计（LiDAR-Inertial Odometry，LIO）。VIO 由相机与 IMU 提供局部运动，LIO 由雷达与 IMU 提供局部运动，因此两类方案均包含 IMU。

试验在开发电脑实际执行仿真程序。模拟器生成含误差的加速度、角速度、局部位移和 UWB 距离；初始化及位置估计程序读取这些测量计算结果。VIO/LIO 在本

轮采用位移输出模型，参数直接作用于局部运动增量；相机图像、雷达点云的特征提取与前端处理在实车接入时开展。

每类运动输入设基础、增强、精细三档；各档分别搭配 10、5、2 厘米测距噪声，并比较三种后续处理。九种运动输入、三档测距、三种处理共 81 种条件；另用默认 UWB 库计算三档纯测距队形，共 84 种条件。每种条件 20 次，合计 1680 次。各方案共享相同编号的测距扰动；同一档位的三种处理使用完全相同的传感器输入与初始化结果。

**表 3 运动输入精度设定**

| 运动输入及档位 | 仿真误差参数 |
| --- | --- |
| IMU 基础 | 残余加速度零偏 0.010 米/秒²；角速度零偏 0.000150 弧度/秒；加速度白噪声 0.050 米/秒² |
| IMU 增强 | 残余加速度零偏 0.003 米/秒²；角速度零偏 0.000050 弧度/秒；加速度白噪声 0.020 米/秒² |
| IMU 精细 | 残余加速度零偏 0.001 米/秒²；角速度零偏 0.000015 弧度/秒；加速度白噪声 0.010 米/秒² |
| VIO 基础 | 尺度标准差 0.5%；航向漂移标准差 0.0001 弧度/秒；位移随机项 0.03 米/√米 |
| VIO 增强 | 尺度标准差 0.2%；航向漂移标准差 3e-05 弧度/秒；位移随机项 0.015 米/√米 |
| VIO 精细 | 尺度标准差 0.05%；航向漂移标准差 8e-06 弧度/秒；位移随机项 0.005 米/√米 |
| LIO 基础 | 尺度标准差 0.2%；航向漂移标准差 5e-05 弧度/秒；位移随机项 0.015 米/√米 |
| LIO 增强 | 尺度标准差 0.05%；航向漂移标准差 8e-06 弧度/秒；位移随机项 0.005 米/√米 |
| LIO 精细 | 尺度标准差 0.02%；航向漂移标准差 3e-06 弧度/秒；位移随机项 0.002 米/√米 |

IMU 参数对应静止初始化后的残余误差，加速度与角速度白噪声按 100 赫兹采集、10 赫兹平均量设置；角速度白噪声标准差统一为 0.0005 弧度/秒。VIO/LIO 的尺度与航向慢漂移在每次运行中独立生成，位移随机项按单步行驶距离的平方根增

长。档位用于比较输入质量，不与某一硬件型号直接等同。VIO 精细档与 LIO 增强档采用相同位移输出误差参数，因此对应结果相同；同等输入质量时，可结合视场、算力和成本选择前端。

三车采用 300 秒轨迹，前 30 秒静止，随后在约 85×115 米范围内运动；最高车速约 2.39 米/秒，最大车间距约 24.56 米。唯一锚点放在运动区域中部，场景坐标为（55，75）米，最大车锚距离约 66.16 米。全部 UWB 链路连续生成，每条 10 赫兹，共每秒 60 条测距，测距误差为零均值独立噪声。仿真采用平面视距工况，三车车载参考点与 UWB 天线在模型中重合，锚点和车载天线按同高平面处理。

初始化使用 0～60 秒的六条测距及局部运动，不预先给定各车位置与朝向。程序同时求三车起点位置和各自局部坐标转角，用测距残差选择初始解；真值不参与这一过程。60 秒之后才计入本轮位置误差。三个对照分支从同一初始状态继续运行，见表 4。

**表 4 逐项增加约束的比较**

| 处理方式 | 0～60 秒 | 60～300 秒 |
|---|---|---|
| 起点结果＋运动传播 | 六条测距与本车运动共同初始化 | 仅使用本车运动输入 |
| 继续使用车间 UWB | 使用相同初始化结果 | 本车运动＋三条车间测距 |
| 继续使用车间 UWB＋单锚点 | 使用相同初始化结果 | 本车运动＋三条车间测距＋三条到同一锚点的测距 |
| 默认纯 UWB 队形 | 读取三条车间测距 | 逐时调用现有 C++三角形求解库 |

位置均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）按 202、203 车相对 201 车的位置向量与同一时刻真值之差合并计算。表中范围为 20 次运行 RMSE 的最小值至最大值。单锚点组使用固定局部坐标轴，纯 UWB 使用原规范队形坐标，分别与各自坐标的真值比较。真值只用于模拟传感器与事后评价，输出没有经过真值轨迹配准或事后平滑。

## 2.3 既有 RTE 基线仿真

本项目已具备局部里程计输入能力：车载 IMU 经惯性航位推算形成局部位姿和速度，视觉里程计或雷达里程计可按同一输入接口接入。十八组试验按输入链路和测距噪声两项因素组合形成：仿真无噪声局部运动输入与仿真理想 IMU 各设 1 组零噪声基线；仿真无噪声局部运动输入在 2 厘米、10 厘米两档测距噪声下各做 5 次重复试验；仿真含噪声 IMU 在两档测距噪声下各做 3 次重复试验。合计 2＋10＋6＝18 组，覆盖两种运动输入、三种测距噪声水平，并用重复试验观察同一条件下的结果波动。仿真无噪声局部运动输入由仿真轨迹直接生成，用于隔离 RTE 相对变换求解，对应上游里程计输出接口。

**表 5 十八组带真值仿真分组统计**

| 仿真输入 | 测距噪声标准差（厘米） | 组数 | 位置均方根误差范围（米） |
|---|---|---|---|
| 仿真含噪声 IMU 输入 | 10 | 3 | 0.836～3.203 |
| 仿真含噪声 IMU 输入 | 2 | 3 | 0.767～3.214 |
| 仿真无噪声局部运动输入 | 10 | 5 | 0.461～0.997 |
| 仿真无噪声局部运动输入 | 2 | 5 | 0.102～0.148 |
| 仿真无噪声局部运动输入 | 无 | 1 | 0.000～0.000 |
| 仿真理想 IMU 输入 | 无 | 1 | 0.036～0.036 |

其中，仿真无噪声局部运动输入、2 厘米测距噪声的五次重复试验如下。重复试验序号用于区分同一输入条件下的不同噪声样本。位置均方根误差按车 2、车 3 的相对位置误差合并计算，单位为米。

**表 6 2 厘米测距噪声重复试验结果**

| 重复试验序号 | 位置均方根误差（米） |
|---|---|
| 1 | 0.119 |
| 2 | 0.102 |
| 3 | 0.109 |
| 4 | 0.104 |
| 5 | 0.148 |

五次重复试验的位置均方根误差为 0.102～0.148 米。位置误差按车 2、车 3 相对 201 盒的位置与同一时刻真值的差值计算，再合并求均方根，反映相同测距噪声条件下的重复试验结果。

## 2.4 已有 Gazebo 物理仿真载体

Gazebo 场景加载、传感器链路和测试程序已经建立，运行日志记录了三车位姿计数、话题集合和进程时序；场景图用于说明现有仓库 SDF 物理仿真载体。

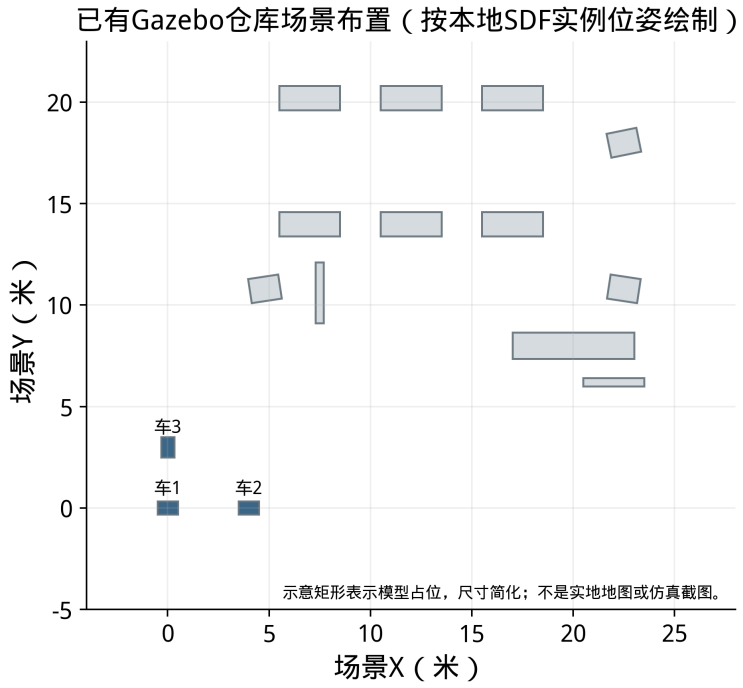



图 5 Gazebo 三车场景布置

## 2.5 既有大运动范围对照

扩展场景采用 300 秒（5 分钟）轨迹运动学仿真，前 30 秒静止，随后编队整体在约 85×115 米范围内运动，最大车间距约 24.6 米。测距连续生成；表中 2、5、10 厘米为测距误差标准差。纯 UWB 与两种局部里程计输入的 RTE 分别在三档测距噪声下各做 3 次重复试验。

**表 7 大运动范围仿真分组统计**

| 仿真输入 | 测距噪声标准差（厘米） | 组数 | 位置均方根误差范围（米） |
|---|---|---|---|
| 纯 UWB 相对三角形 | 2 | 3 | 0.037～0.039 |
| 纯 UWB 相对三角形 | 5 | 3 | 0.093～0.097 |
| 纯 UWB 相对三角形 | 10 | 3 | 0.186～0.193 |
| 无误差局部里程计 | 2 | 3 | 0.210～0.258 |
| 无误差局部里程计 | 5 | 3 | 0.689～1.221 |
| 无误差局部里程计 | 10 | 3 | 0.984～1.426 |
| 小漂移局部里程计 | 2 | 3 | 0.225～0.382 |
| 小漂移局部里程计 | 5 | 3 | 0.792～1.205 |
| 小漂移局部里程计 | 10 | 3 | 1.008～1.478 |

纯 UWB 采用现有三角形求解库，使用同一时刻的三条车间测距恢复相对队形，三档噪声各重复 3 次。位置误差在规范相对三角形坐标中计算：参考车为原点，车 1 至车 2 连线为正 X 轴，车 3 置于正 Y 侧。9 组位置均方根误差为 0.037～0.193 米，可用于当前纯 UWB 相对队形的仿真展示。10 厘米测距噪声组的 95%位置误差为 0.377～0.393 米，最大瞬时位置误差为 1.376 米。纯 UWB 的坐标轴随车 1 至车 2 连线变化；RTE 结果使用参考车局部固定轴，两者的误差分别按各自坐标系的真值计算。

三车最大速度约 2.39 米/秒、最大水平加速度约 0.43 米/秒 ²，最小车间距约 6.8 米。RTE 分别使用由真值轨迹生成的无误差局部里程计，以及叠加小幅位置和航向漂移的局部里程计；两类输入使用相同轨迹和测距样本，对比上游里程计误差对相

对定位结果的影响。位置误差按算法实际输出与同一时刻的真值计算，逐车误差曲线见图 8、图 9。

相关图示给出三车运动轨迹、真值测距和运动幅度、位置误差、状态码、测距拟合残差以及 RTE 输出轨迹与真值对照。扩展仿真数据、逐历元输出和脚本保存在 data/rte_expanded_20261025/。

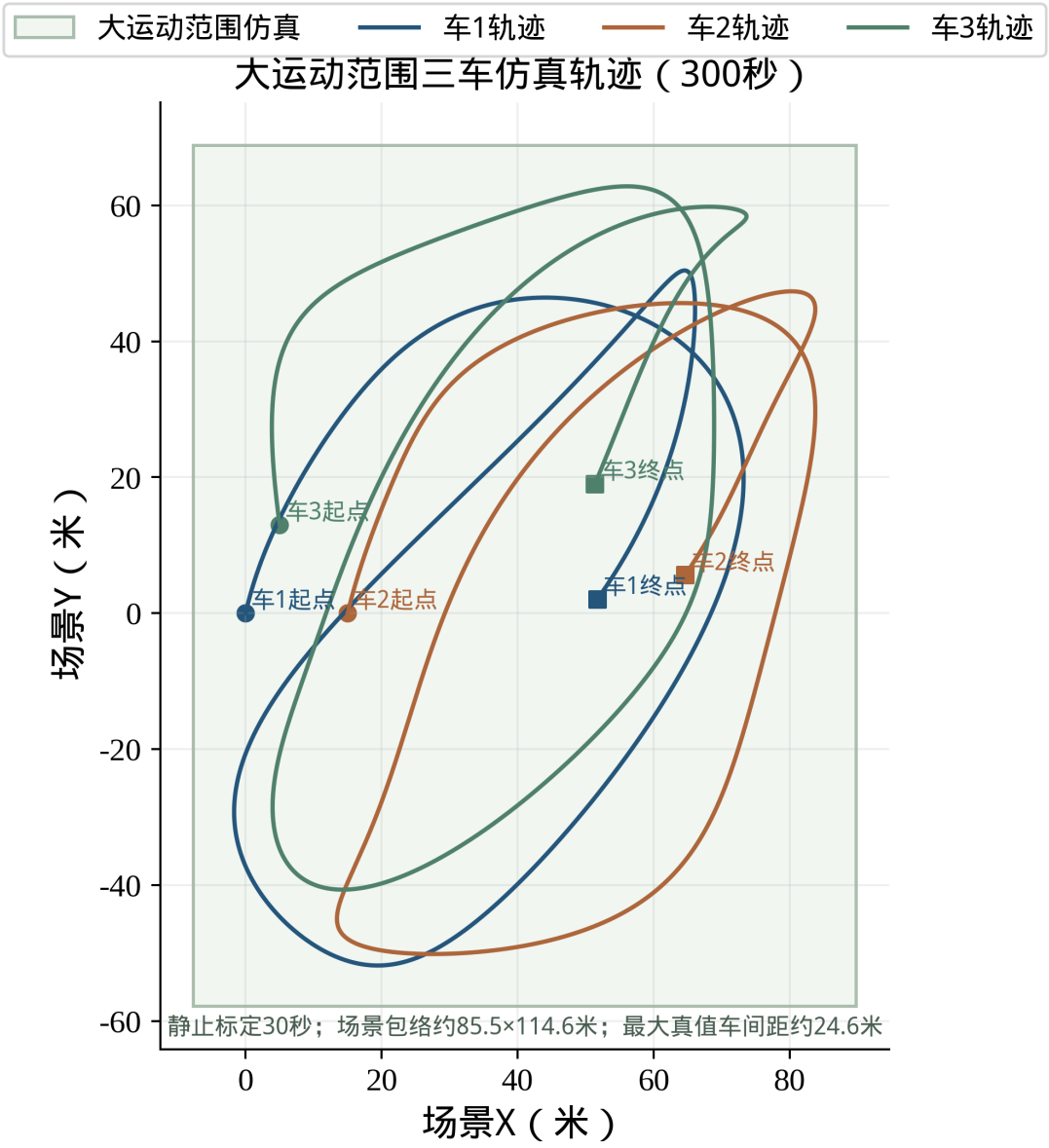



图 6 大运动范围三车轨迹

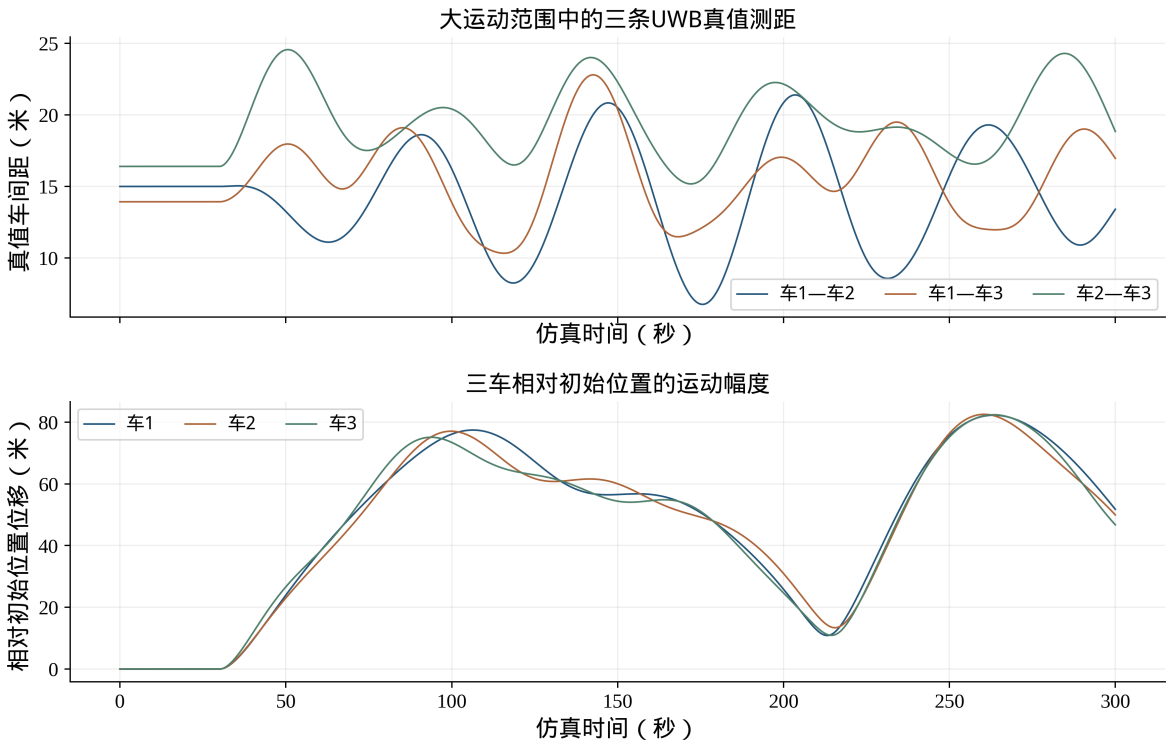



图 7 真值车间距与运动位移

图 8 采用重复试验 1，虚线为 1 米参考线。

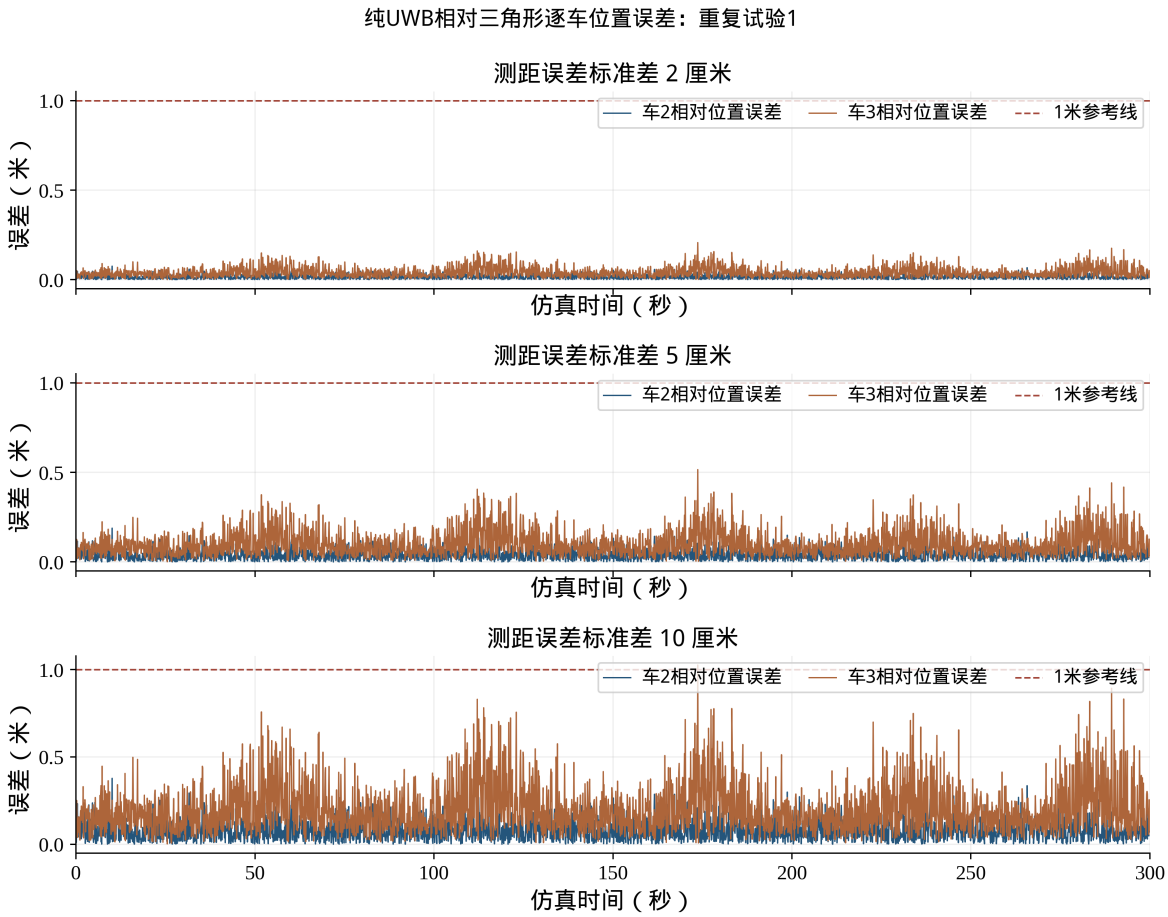



图 8 纯 UWB 逐车定位误差

图 9 采用无误差局部里程计和重复试验 1；空白时段对应无有效输出。

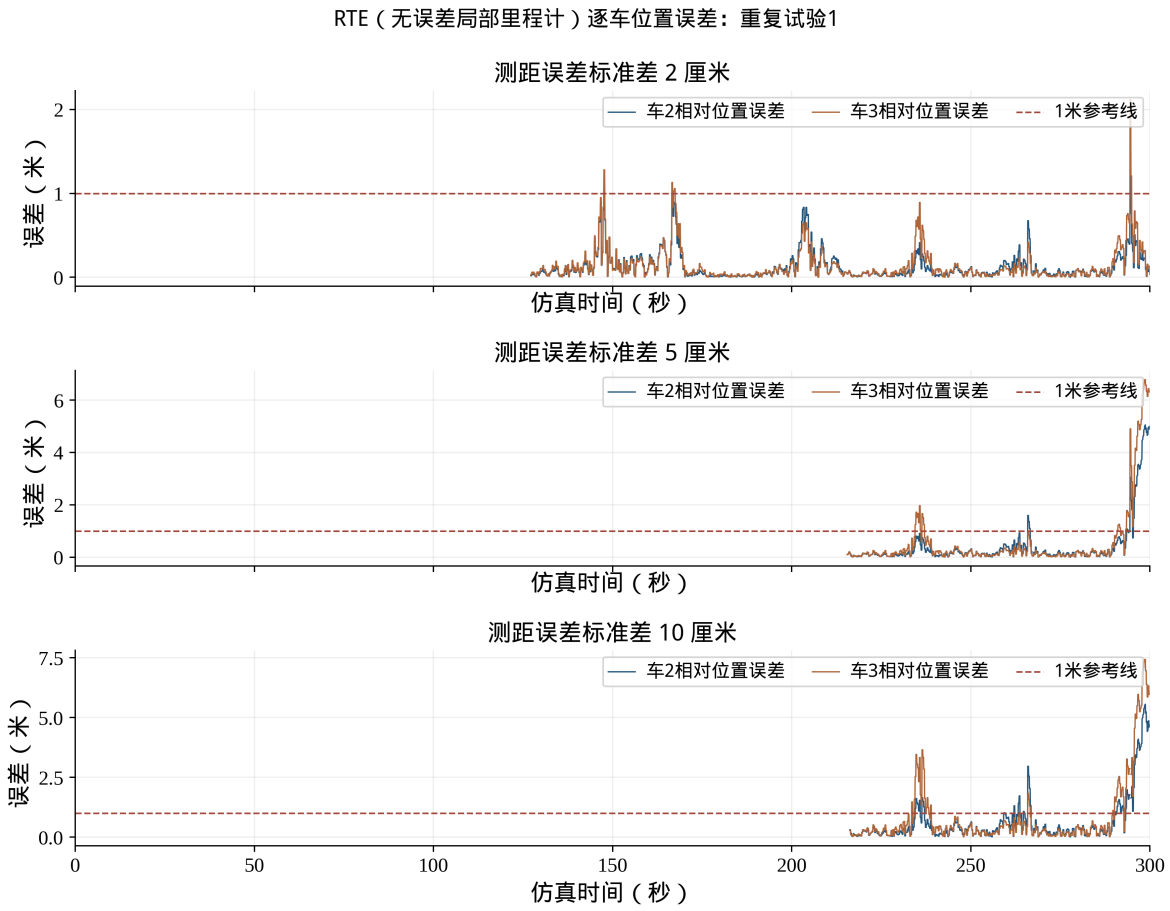



图 9 RTE 逐车定位误差

## 2.6 单锚点逐级对比结果

先固定测距噪声标准差为 5 厘米，分别观察同一输入在起点传播、加入车间 UWB、继续加入唯一锚点后的结果。表 8 逐项列出，图 17～图 19 给出 20 次重复试验的分布。

**表 8 5 厘米测距下的逐项比较**

| 运动输入 | 起点结果传播（米） | 加车间 UWB（米） | 再加唯一锚点（米） |
|---|---|---|---|
| IMU 基础 | 33.064～142.298 | 0.688～21.370 | 0.252～21.128 |
| IMU 增强 | 10.978～43.176 | 0.204～4.098 | 0.097～2.027 |
| IMU 精细 | 3.643～15.262 | 0.110～1.138 | 0.037～0.687 |
| VIO 基础 | 0.680～2.336 | 0.181～0.580 | 0.061～0.356 |
| VIO 增强 | 0.276～1.019 | 0.082～0.245 | 0.036～0.135 |
| VIO 精细 | 0.094～0.308 | 0.032～0.132 | 0.019～0.041 |
| LIO 基础 | 0.320～1.165 | 0.094～0.265 | 0.037～0.152 |
| LIO 增强 | 0.094～0.308 | 0.032～0.132 | 0.019～0.041 |
| LIO 精细 | 0.043～0.119 | 0.018～0.124 | 0.012～0.020 |

IMU 增强档的相对位置 RMSE 由仅运动传播的 10.978～43.176 米，加入车间 UWB 后为 0.204～4.098 米，再持续使用单锚点后为 0.097～2.027 米。

VIO 增强档的相对位置 RMSE 由仅运动传播的 0.276～1.019 米，加入车间 UWB 后为 0.082～0.245 米，再持续使用单锚点后为 0.036～0.135 米。

LIO 增强档的相对位置 RMSE 由仅运动传播的 0.094～0.308 米，加入车间 UWB 后为 0.032～0.132 米，再持续使用单锚点后为 0.019～0.041 米。

在保持唯一锚点和三条车间测距的条件下，再单独改变测距精度，见表 9 及图 20。表中的设备档位沿用表 3；横向比较测距精度，纵向比较运动输入条件。

**表 9 单锚点下不同输入与测距精度的结果**

| 运动输入 | 10 厘米测距（米） | 5 厘米测距（米） | 2 厘米测距（米） |
|---|---|---|---|
| IMU 基础 | 0.271～21.183 | 0.252～21.128 | 0.202～21.037 |
| IMU 增强 | 0.100～2.061 | 0.097～2.027 | 0.109～2.102 |
| IMU 精细 | 0.051～0.718 | 0.037～0.687 | 0.040～0.658 |
| VIO 基础 | 0.074～0.357 | 0.061～0.356 | 0.045～0.368 |
| VIO 增强 | 0.048～0.140 | 0.036～0.135 | 0.027～0.131 |
| VIO 精细 | 0.027～0.047 | 0.019～0.041 | 0.013～0.037 |
| LIO 基础 | 0.048～0.157 | 0.037～0.152 | 0.027～0.149 |
| LIO 增强 | 0.027～0.047 | 0.019～0.041 | 0.013～0.037 |
| LIO 精细 | 0.018～0.029 | 0.012～0.020 | 0.008～0.017 |

**表 10 默认纯 UWB 队形对照**

| 测距标准差（厘米） | 重复次数 | 相对位置 RMSE 范围（米） |
|---|---|---|
| 10 | 20 | 0.187～0.197 |
| 5 | 20 | 0.093～0.099 |
| 2 | 20 | 0.037～0.039 |

IMU 由加速度二次积分得到位置，残余偏置会持续积累；车间测距主要维持队形形状，增加单锚点后还可利用编队相对已知点的距离变化修正状态。VIO/LIO 直接提供局部位移，在同一融合方式下比较不同运动输入精度。图 21、图 22 展示逐时与逐车位置误差，图 23 展示实际算法输出与真值轨迹，图 24 汇总全部重复运行的误差分布。

## 2.7 设备组合与费用测算

费用按三车整套新建配置测算，分别列出硬件、一次性算法开发、标定部署与联调，单位为人民币万元。每种运动组合均包含三车 UWB 及一个 UWB 锚点；VIO 包含相机、IMU 和计算单元，LIO 包含雷达、IMU 和计算单元。默认纯 UWB 一行采用三车基础设备。单个锚点的供电、防护、安装与测量预算约 0.3～0.8 万元，已计入相应硬件预算；采用已有落地无人机承载时不另计飞行平台采购。

**表 11 三车方案预算**

| 组合 | 硬件（万元） | 算法（万元） | 联调（万元） | 总计（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 默认纯 UWB | 1.5～2.4 | 6～8 | 2～3 | 9.5～13.4 |
| IMU 基础 | 2.1～3.6 | 8～12 | 3～5 | 13.1～20.6 |
| IMU 增强 | 2.7～4.5 | 10～15 | 4～6 | 16.7～25.5 |
| IMU 精细 | 4.5～7.5 | 12～18 | 5～8 | 21.5～33.5 |
| VIO 基础 | 3.6～6 | 14～20 | 5～8 | 22.6～34 |
| VIO 增强 | 4.8～8.4 | 18～26 | 6～10 | 28.8～44.4 |
| VIO 精细 | 7.2～12 | 24～34 | 8～12 | 39.2～58 |
| LIO 基础 | 4.8～7.5 | 16～24 | 6～9 | 26.8～40.5 |
| LIO 增强 | 6～10.5 | 20～30 | 8～12 | 34～52.5 |
| LIO 精细 | 9～15 | 28～40 | 10～16 | 47～71 |

算法费按三车项目一次性计取，包括定位初始化、运动融合、VIO/LIO 前端接入、消息适配、测试与复现工具；联调费包括安装标定、数据处理和实车调试。预算按约 1500～2000 元/人日的综合研发成本估计，不按单车重复收取整套研发费。现有设备可复用时，按新增硬件和新增功能重新核算。

上述金额是项目预算测算，采购型号及正式报价确定后再细化。相机量级可参考 Stereolabs ZED 2i 官方商店的 499 美元起价；雷达类别可参考 Livox MID-360 官方资料。单件公开售价只用于核对硬件量级，三车总预算还包含计算、供电防护、算法及联调。图 26 把预算区间与相应仿真输入条件放在同一图中，便于按任务需要选配。

# 3 接口与数据说明

## 3.1 定位输入与输出

定位程序通过 ROS 2 话题交换测距、本车位姿和三车相对位置。表 12 给出当前输入输出及频率，接收程序按话题名称读取相应消息。

**表 12 定位输入与输出**

| 输入或输出 | 话题及消息类型 | 频率 |
|---|---|---|
| 默认 UWB 位置输出 | /cooperative_localization/poses_2d；CooperativePose2DArray | 配置约 10 赫兹，实测约 9.24～9.42 赫兹 |
| RTE 原始位置输出 | /cooperative_localization/rte/poses_2d；CooperativePose2DArray | 配置 20 赫兹 |
| RTE 固定相对位置输出 | /cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d；CooperativePose2DArray | 配置 20 赫兹 |
| RTE 运行状态 | /cooperative_localization/rte/status；String | 配置 20 赫兹 |
| 各车局部位姿 | /cooperative_localization/rte/node_state；NodeState | 配置 50 赫兹 |
| UWB 测距输入 | /uwb/range；UwbRange | 各测距链路约 10 赫兹 |
| 车载 IMU 输入 | 各盒/imu/raw；Imu | 静止实测约 1000 赫兹 |

三盒共享通信使用 ROS_DOMAIN_ID=0、ROS_LOCALHOST_ONLY=0。各盒原始 IMU 消息只在本盒传送，RTE 启动文件通过本机桥接转发局部位姿。开发电脑上的无硬件示例使用/rte_demo/poses_2d 和/rte_demo/status。

## 3.2 对外位置消息字段

**表 13 对外位置消息字段**

| 字段 | 含义与使用规则 |
| --- | --- |
| header.stamp | 定位结果的测量时间，用于与测距、里程计和真值按时间配对 |
| header.frame_id | 输出使用的坐标系名称，对应表 14 |
| reference_node_id | 相对位置所采用的参考车；当前逻辑编号 1，对应物理盒 201 |
| vehicles[].node_id | 按编号匹配车辆；三车基线编号为 1、2、3 |
| x_m、y_m | 该时刻本车相对参考车的二维坐标，单位米 |
| yaw_rad | 车头相对该坐标系 X 轴的角度，逆时针为正，单位弧度 |
| position_valid | 为 true 时读取本车位置；为 false 时显示位置不可用 |
| yaw_valid | 为 true 时读取车头航向，单位弧度 |

接收程序按车辆编号读取位置，参考车编号由 reference_node_id 给出。位置和航向分别有各自的有效标志。需要相对速度时，可从 RTE 库的快照接口读取。

## 3.3 坐标系约定

**表 14 坐标定义与使用方式**

| 坐标 | 原点和轴向 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 默认 UWB 队形坐标 | 原点为 201 盒当前位置；X 轴沿 201 至 202 连线，203 取 Y 轴正侧 | 查看当前三车相对队形，读取默认 UWB 位置话题 |
| RTE 固定轴向相对坐标 | 原点随 201 盒移动；X 轴取首次有效定位时 201 至 202 的方向，在本次局部里程计中保持固定；Y 轴逆时针 90 度 | 读取各车相对 201 盒的位置，用于连续相对定位和编队计算 |
| 任务坐标 | 原点为首次有效定位时 201 盒的位置；轴向与 RTE 固定相对坐标相同 | 查看三车整体运动轨迹，供任务轨迹对照使用 |
| 单锚点局部坐标 | 唯一锚点为原点，正 X 沿起点锚点至 201 车方向，Y 按右手规则，运动后轴向固定 | 输出相对锚点位置，并减去 201 车位置获得固定轴向相对位置 |

默认程序继续输出 /cooperative_localization/poses_2d，坐标系名称为 coop_ref_1_relative。使用 RTE 固定相对坐标时，在第 4.2 节的 RTE 程序运行后，启动坐标转换程序 python3 tools/rte_coordinate_viewer.py，再订阅 /cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d，坐标系名称为 coop_rte_1_relative_fixed。

RTE 原始结果由/cooperative_localization/rte/poses_2d 输出，轴向采用 201 盒本地里程计坐标系。上述转换程序将其旋转为固定相对坐标，并在 http://127.0.0.1:8766/api/state 的 task 字段中给出任务坐标。规划使用地图坐标时，结合 201 盒地图位置和方向测量完成坐标变换。

本轮单锚点结果由独立离线程序导出。原点是唯一 UWB 锚点，X 轴取初始化起点时锚点指向 201 车的方向，Y 轴为平面内逆时针 90 度方向，Z 轴向上。运动中的局部里程计和测距共同维持这套固定坐标轴；单点的已知位置提供原点参考，地图

方向需结合方向测量换算。CSV 中的 x_m、y_m 为各车减去 201 车后的相对位置，anchor_x_m、anchor_y_m 为相对固定锚点的位置；坐标系分别标为 coop_single_anchor_relative 和 coop_single_anchor。CSV 仅导出位置，航向有效标志为 false，默认 UWB 与 RTE 运行话题继续采用原配置。

各车局部里程计状态分别使用 rte_odom_1、rte_odom_2、rte_odom_3。某车重启里程计或重置原点后，重新开始 RTE 计算和坐标转换。

## 3.4 位置显示与更新检查

默认 UWB 位置显示读取位置有效标志 position_valid。现有监视界面在 1 秒内没有新的有效位置时显示不可用，1 秒内没有收到消息时显示断流。消息头时间戳用于判断测量时间是否前进，接收端本机时钟用于计算断流持续时间。

RTE 状态话题提供初始化标志（initialized）、计算状态（status）、结果时间（timestamp_ns）、参与计算的测距边数（active_edges）和测距拟合残差（rms_m）。运行时可结合这些字段查看三车状态是否收到、初始化是否完成以及测距是否持续参与计算。

## 3.5 C/C++程序调用

默认 UWB 库为 zju_coop，公开头文件为 include/zju_coop/c_api.h；RTE 库为 zju_coop_rte，公开头文件为 include/zju_coop/three_vehicle_rte_api.h。两套库可以分别构建和调用。

RTE 程序先调用 zju_coop_three_config_init_rte 载入默认参数，再调用 zju_coop_three_create_rte 创建计算对象。运行过程中，用 zju_coop_three_push_node_state_rte 送入各车局部位姿，用 zju_coop_three_push_range_rte 送入车间测距；调用 zju_coop_three_step_rte 进行计算，再用 zju_coop_three_get_pose2d_v2_rte 读取三车位置。结束时调用

zju_coop_three_destroy_rte 释放对象。结构体先用头文件中对应的初始化函数赋初值，位置可用状态从返回的快照读取。

## 3.6 传感器启动与数据检查

**表 15 传感器启动与采集检查**

| 检查内容 | 具体操作 | 查看结果 |
| --- | --- | --- |
| 盒号与车辆编号 | 201、202、203 盒分别使用逻辑编号 1、2、3 | 位置消息中的车辆编号与实际摆放对应 |
| 授时与雷达同步 | UWB/IMU 启动、授时稳定后，在三盒分别重启 ptp4l 并启动 phc2sys | 分别查看/livox/lidar 和/livox/imu 的消息头时间 |
| 车载 IMU | 查看/imu/raw；分析原始时间戳、姿态、角速度和加速度 | IMU 分析报告中的采样间隔、姿态曲线和静止波动 |
| 三车测距 | 查看/uwb/range 中的源编号、目标编号和距离 | 三条车间距离是否持续更新，是否与实际摆放相符 |
| 点云与视觉 | 分别查看各盒点云和三路相机画面 | 点云覆盖范围、图像内容与现场一致 |

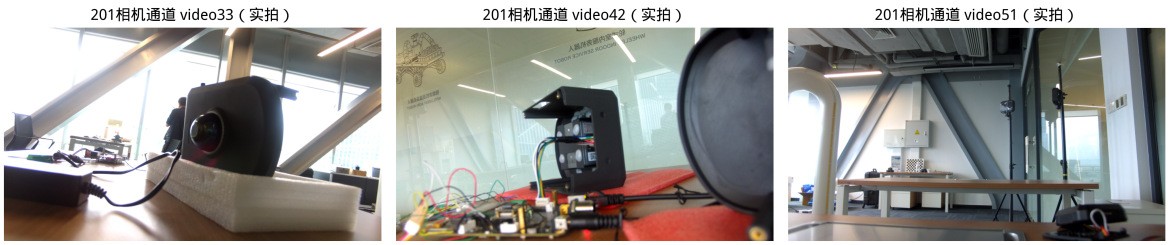



图 10 201 盒三目视觉采集画面

盒端启动步骤见 21 号操作文档：连接三盒后，启动 UWB 和车载 IMU，等待授时稳定，再在三盒分别恢复 PTP 服务。随后分别检查 Livox 点云、Livox 内置 IMU 和相机，开始联合录包。雷达驱动按现有配置自启动。

离线检查可运行 bash tools/analyze_box_sensors.sh，程序自动选择最新一组完整的三盒录包。报告中的 IMU、UWB 及 Livox 时间统计均按消息头时间戳计算。

# 4 启动与复现

## 4.1 单机 UWB 输入回放

以下命令在已安装 ROS 2 及项目依赖的 Ubuntu 开发电脑上执行。每个终端先进入工程根目录并加载所列环境。

终端 1，启动现有基线：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=0 ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
ros2 launch zju_coop_bringup uwb_only.launch.py
```

终端 2，加载上述相同环境后，仅回放 UWB 输入：

```
ros2 bag play data/zju_online_v1_20260808_151205 \
  --topics /uwb/range
```

该包同时录有 UWB 输入和当时的位置输出。此处只回放/uwb/range，由当前算法重新计算位置；每次从头回放前重启定位节点。

终端 3，加载相同环境后查看位置消息：

```
ros2 topic info --verbose /cooperative_localization/poses_2d
timeout 10s ros2 topic echo --once \
  /cooperative_localization/poses_2d
```

运行 python3 tools/relative_gcs.py 后，在浏览器打开 http://127.0.0.1:8765，可查看三车相对位置、距离和更新状态。

盒端运行时，201 盒加载已部署的/home/firefly/zju_coop_ws/install/ros2-box/setup.bash；三盒使用共享通信配置。盒端程序使用 ARM 64 位库，开发电脑使用 x86 库，分别编译安装。

## 4.2 RTE 独立试验构建与启动

开发电脑已有独立安装可先检查，不必每次重编译：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-rte-three/setup.bash
ros2 pkg executables zju_coop_ros2
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py --show-args
```

命令输出中可查看三车 RTE 节点 zju_three_vehicle_rte_node。首次安装时，使用下面的独立构建目录和安装目录：

```
cmake -S . -B build-rte -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DBUILD_TESTING=ON -DZJU_COOP_BUILD_RTE=ON
cmake --build build-rte -j2
ctest --test-dir build-rte --output-on-failure -R rte
cmake --install build-rte --prefix install-rte-three
```

ROS 适配包的独立构建，在已加载 cooperative_interfaces 与 cooperative_localization_msgs 的开发环境执行：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
colcon --log-base log/ros2-rte-three build \
  --base-paths ros2/zju_coop_ros2 ros2/zju_coop_bringup \
  --packages-select zju_coop_ros2 zju_coop_bringup \
  --build-base build/ros2-rte-three \
  --install-base install/ros2-rte-three \
  --cmake-args -DZJU_COOP_SDK_ROOT="$PWD/install-rte-three" \
    -DZJU_COOP_ROS2_BUILD_RTE=ON -DBUILD_TESTING=ON
```

上述命令使用已安装的消息包。盒端在本机编译，加载 imu_ws 中的 cooperative_interfaces 及相同版本的 cooperative_localization_msgs。

开发机无硬件 ROS 示例：

```
source install/ros2-rte-three/setup.bash
ros2 launch zju_coop_bringup rte_three_vehicle_demo.launch.py
```

另开同环境终端，可订阅 /rte_demo/status 查看计算状态，订阅 /rte_demo/poses_2d 查看三车位置。仿真精度结果及重算方法见第 5 章。

三盒安装 RTE 程序并启动 UWB、IMU 驱动后，在各盒终端加载本机 RTE 环境，分别执行：

```
# 201：本地惯导和 RTE 融合，仅此盒 run_fusion=true
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=1 run_fusion:=true use_localhost_imu_bridge:=true
# 202：本地惯导与状态桥
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=2 use_localhost_imu_bridge:=true
# 203：本地惯导与状态桥
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=3 use_localhost_imu_bridge:=true
```

201 盒同时运行本地惯导和三车 RTE 计算，202、203 盒运行本地惯导并发送局部状态。各盒桥接使用本机 45130 端口。启动后先保持静止完成 IMU 初始化，再开始运动。RTE 位置和状态发到独立话题，默认 UWB 程序继续按原配置运行。

# 5 仿真复算与数据检查

## 5.1 单锚点仿真复现

在工程根目录执行以下命令，先生成测量，再运行初始化和位置滤波，最后从保存的输出绘图。运行日志逐项输出完成的条件和 20 次误差范围。原始输入、每次完整位置输出和统计表位于 data/single_anchor_20261029。

```
PYTHONPATH=tools OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python3 -u tools/evaluate_single_anchor.py
--trials 20
PYTHONPATH=tools python3 tools/check_single_anchor.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/plot_single_anchor.py
```

查看已有结果时直接打开 summary.json 与全部仿真结果.csv。inputs 保存实际使用的 IMU 或局部位移输出及初始化结果，outputs 保存每种条件 20 次完整位置输出，truth_and_range_inputs.npz 保存独立真值与六条测距的生成样本。绘图程序只读取这些文件，图中横轴、纵轴和单位由代码中的文字对象排版，配套 SVG 和矢量 PDF 可选择、复制文字。

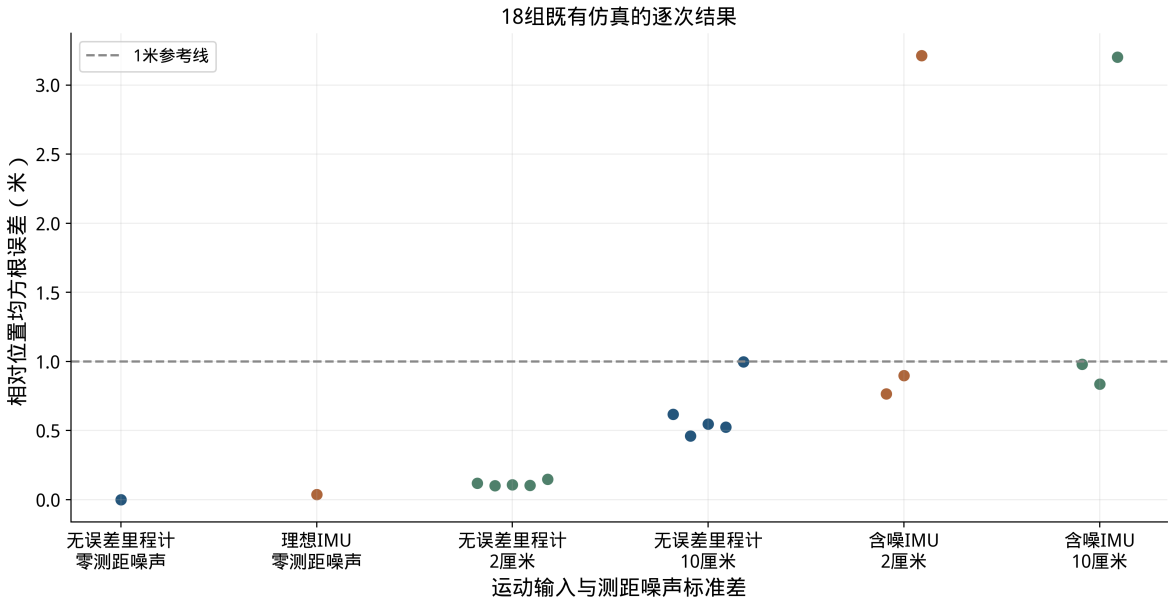



图 11 基线仿真位置误差分布

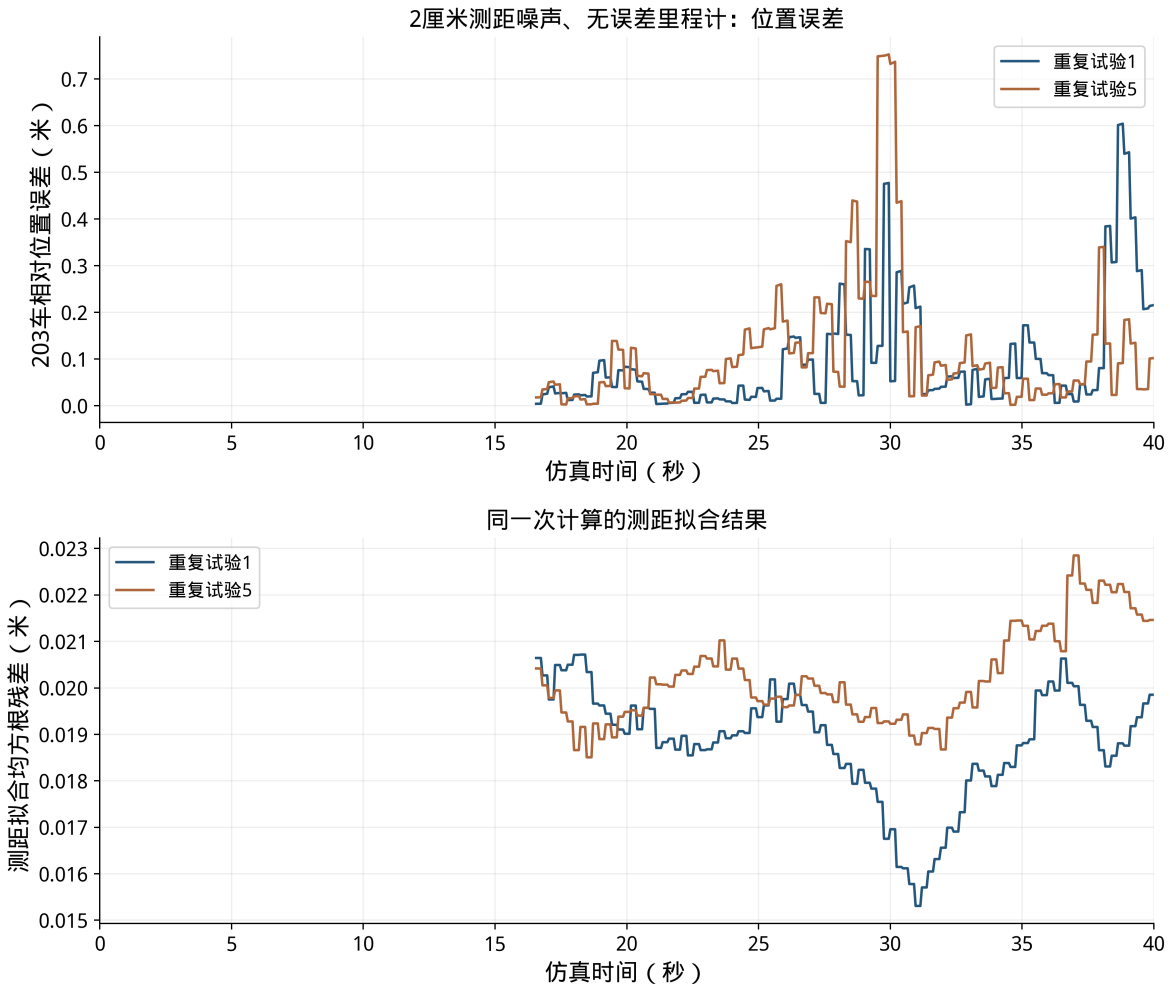



图 12 定位误差与测距残差

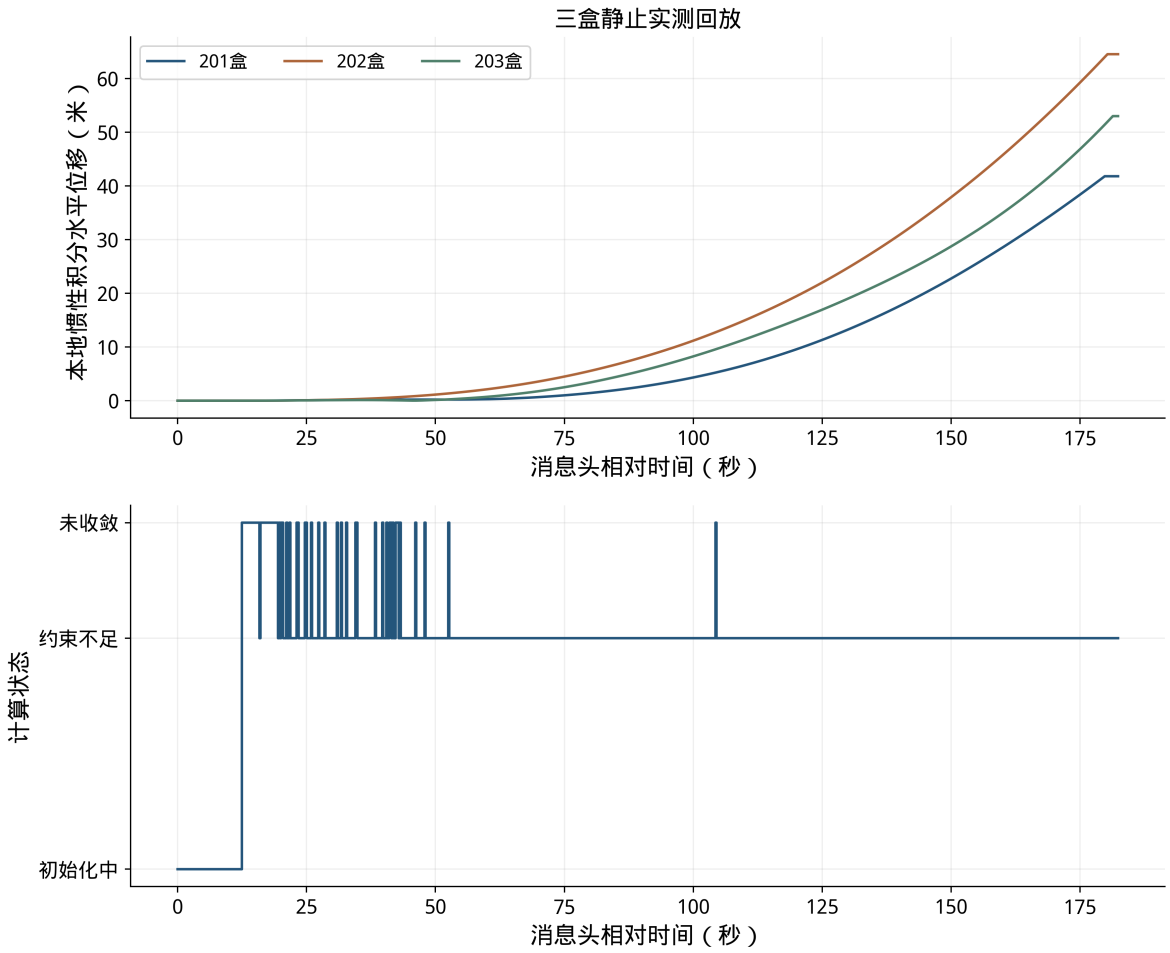



图 13 静止实测惯导漂移与 RTE 状态

## 5.2 RTE 跳变与图 14 的含义

图 14 固定展示既有 300 秒场景中“无误差里程计、2 厘米测距噪声、重复试验 1”的计算过程。上图为 202、203 车相对位置误差，中图为滑动窗口的测距拟合均方根残差，下图为同一当前里程计位置经过修正前、后坐标变换所得的位置差。三幅图横轴均为仿真时间，纵轴均以米计；竖线对应 147.60 秒和 294.48 秒的修正时刻。初始化之前和无有效输出时段留空。

294.48 秒时，203 车坐标变换修正引起约 2.76 米的位置变化；位置误差由 0.646 米变为 2.117 米，而测距拟合残差由 0.0176 米变为 0.0171 米。修正次数同时由 697 变

为 698。重建该 5 秒窗口后，计算得到相同的测距残差，部分平移分量的估计标准差达到约 1.66 米，说明这一窗口对坐标变换的约束较弱。

程序每次滑窗求解后直接更新相对平移和转角。初次建系之后，输出会随新窗口解变化；当前实现对后续修正没有增加连续位置先验或单次位移约束。因此，某些窗口虽然仍能较好拟合车间距离，更新后的相对位置却会发生突变。跳变来自该次坐标变换更新，不能由测距残差的大小单独判断。

图 14 下图的修正变化由输入里程计和输出变换重建，不通过滤波平滑曲线。本轮单锚点对照采用运动传播和逐次测距更新，逐时位置误差见图 21，位置更新幅度与测距残差见图 25。图 15 仍保留既有 RTE 轨迹与真值的对照。

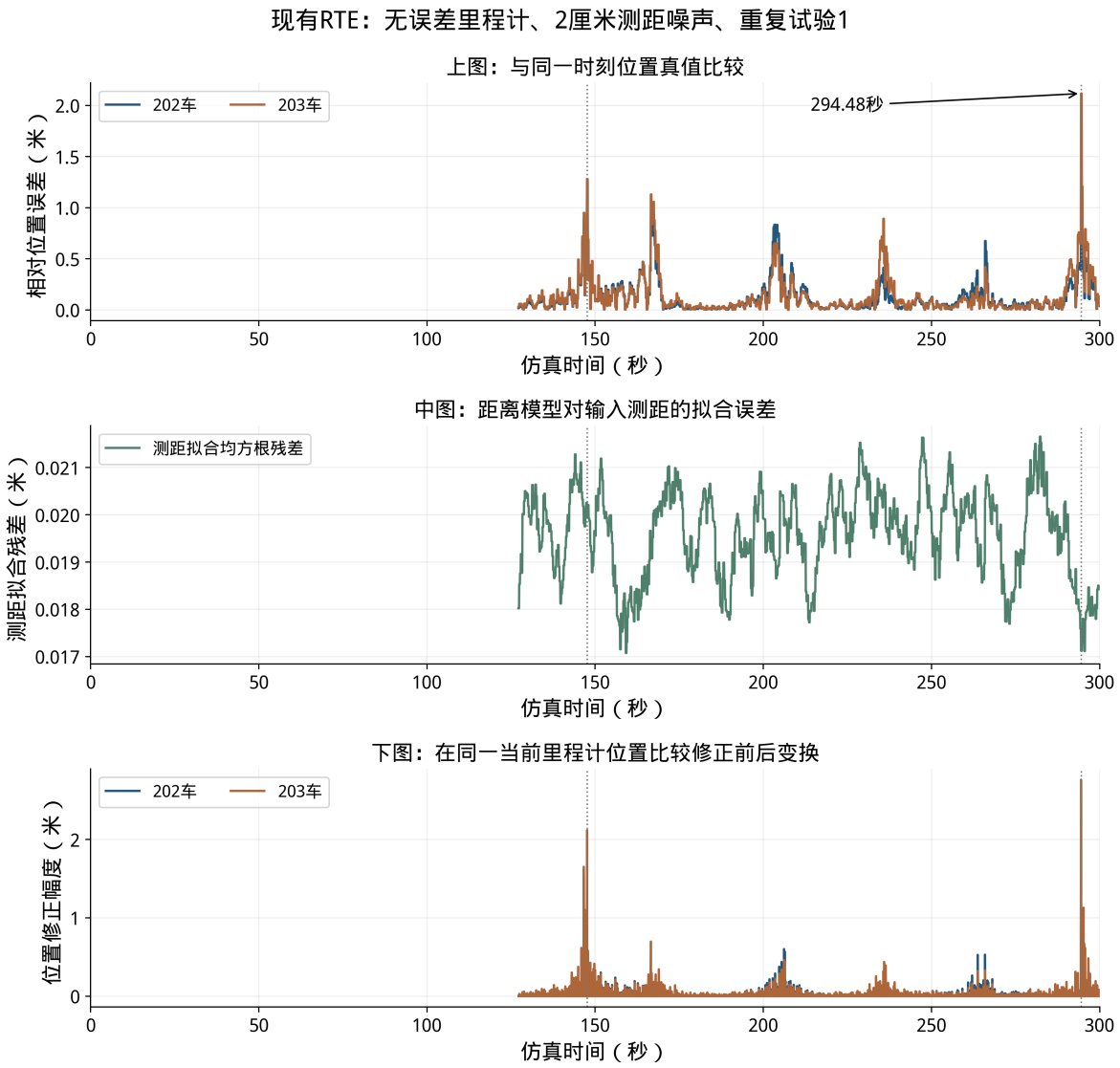



图 14 RTE 位置误差、测距残差与修正变化

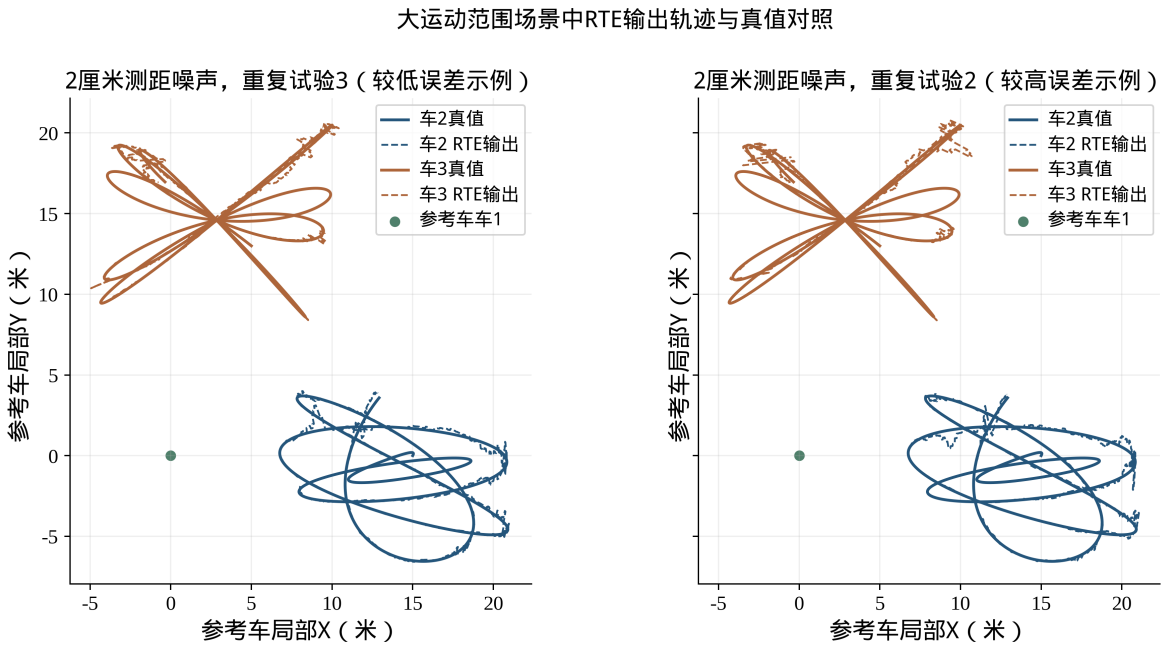



图 15 RTE 相对轨迹与真值对照

## 5.3 录包分析与运行排查

六组静止数据的分析已包含车载 IMU、UWB 的消息数量和原始时间戳检查。完整回放使用 python3 -u tools/evaluate_rte.py --real-only，统计文件在命令结束后更新。多传感器录包分析使用 tools/analyze_box_sensors.sh；Livox 点云和内置 IMU 分别统计。

**表 16 常见问题与检查方法**

| 遇到的情况 | 具体检查方法 |
| --- | --- |
| 接收不到位置消息 | 用 ros2 topic info --verbose 查看发布者与收发设置，核对 ROS_DOMAIN_ID 和 ROS_LOCALHOST_ONLY |
| UWB 持续输入，三车位置未更新 | 查看 1—2、1—3、2—3 三条距离是否齐全、时间是否接近，以及三条距离是否能组成三角形 |
| RTE 持续等待初始化 | 查看三车局部状态是否收到，坐标系名称是否为 rte_odom_1/2/3，测距和状态时间是否对应，运动是否满足配置要求 |
| RTE 位置与真值差距较大 | 对照同一时刻的局部里程计、三条测距、输出轨迹和残差，检查坐标变换与初始化结果 |
| 重启某盒后位置跳变 | 查看该盒局部里程计原点是否重置；三车重新开始同一次 RTE 计算 |

## 5.4 单锚点运行图线

图 16 由本轮轨迹输入绘制，只标出一个锚点；虚线是初始时刻三车至同一点的三条测距关系。

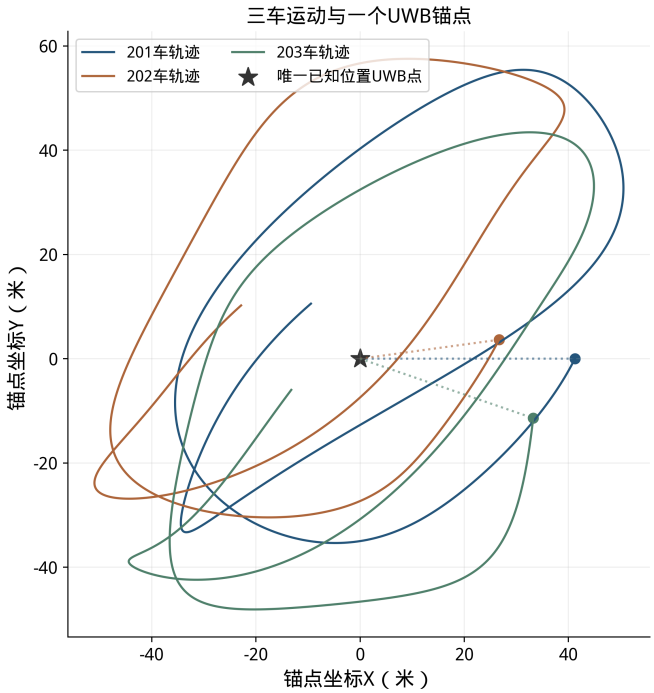



图 16 三车运动与唯一 UWB 锚点

图 17～图 19 逐类比较三档运动输入。每个箱线图包含 20 次运行，箱体为中间 50%的结果、中线为中位数，须线范围外的点单独绘出；纵轴采用对数刻度，以便同图读取米级和厘米级误差。

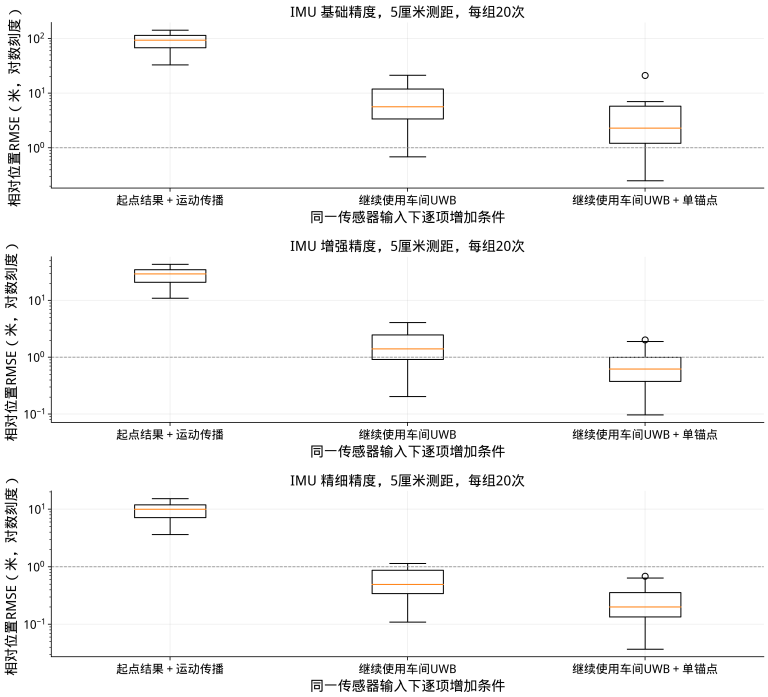



图 17 IMU 逐级对比

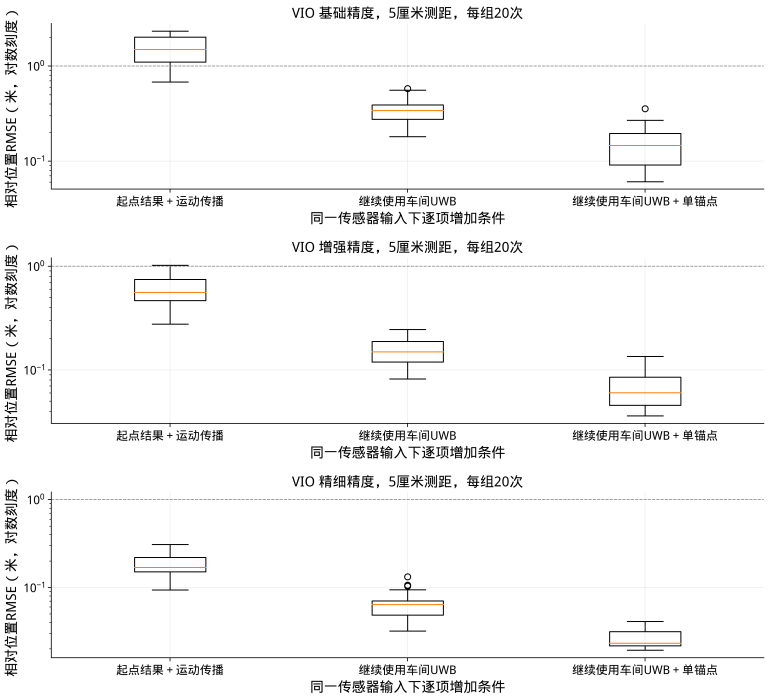



图 18 VIO 逐级对比

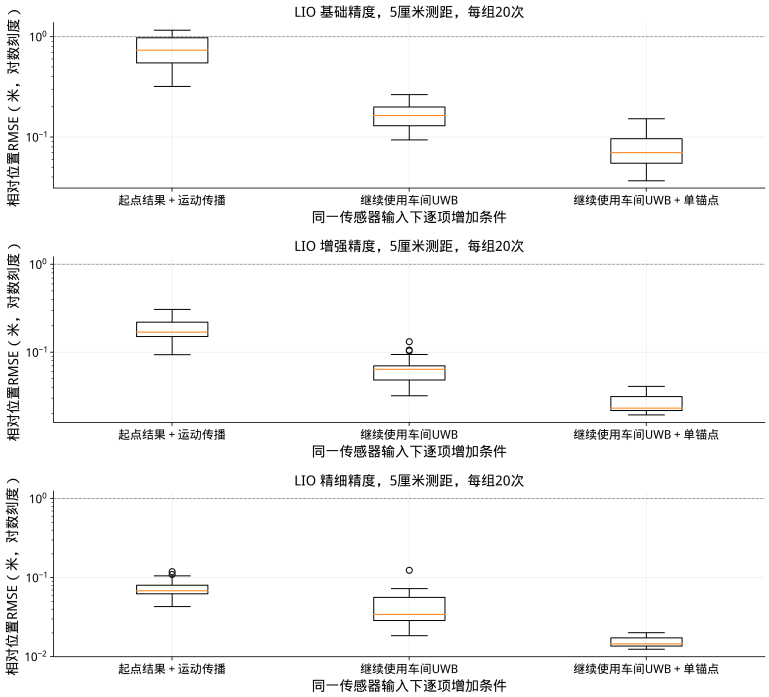



图 19 LIO 逐级对比

图 20 每一点表示 20 次 RMSE 的中位数，误差棒为最小至最大范围。各曲线都使用唯一锚点和相同六条链路，改变的只是运动输入档位与测距噪声。

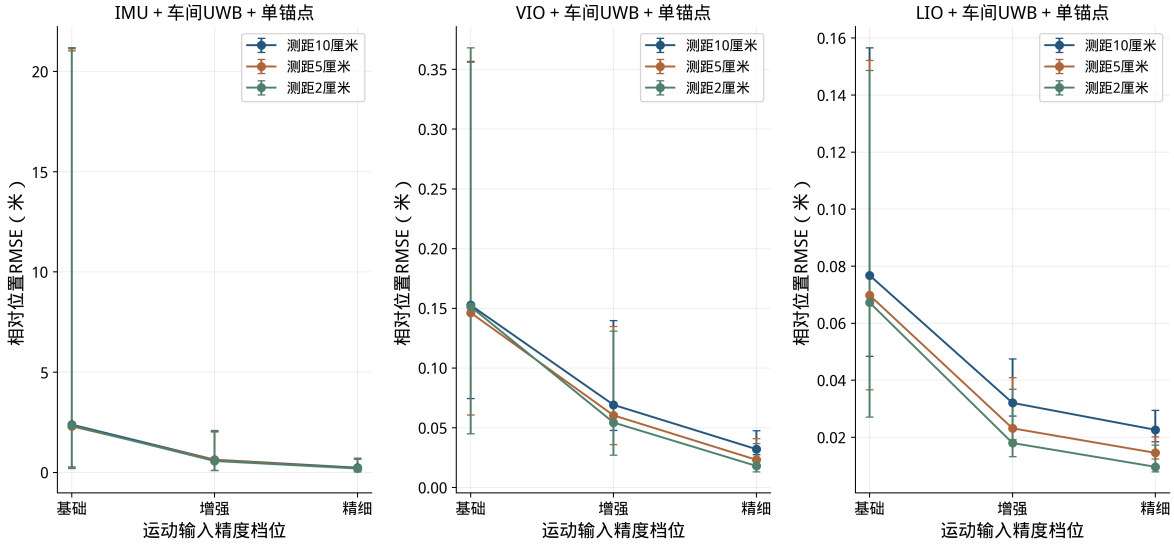



图 20 运动输入与测距精度

图 21～图 23 固定使用重复试验 1。0～60 秒用于初始化，位置曲线从 60 秒开始；没有按效果选择试验、裁去跳变或对估计轨迹进行真值配准。图 24 使用 20 次全部有效历元，横轴是逐车相对位置误差，纵轴是累计样本比例。

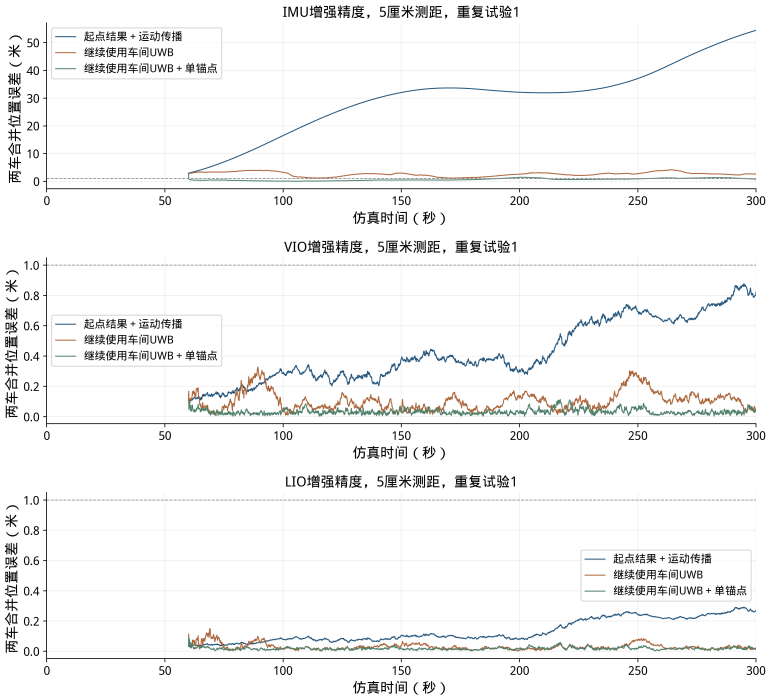



图 21 逐项增加条件后的逐时误差

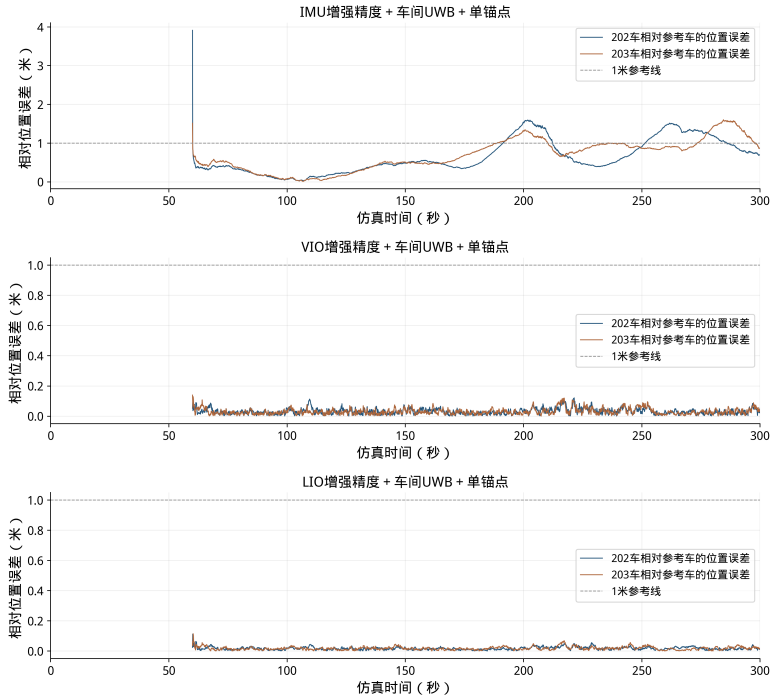



图 22 单锚点逐车位置误差

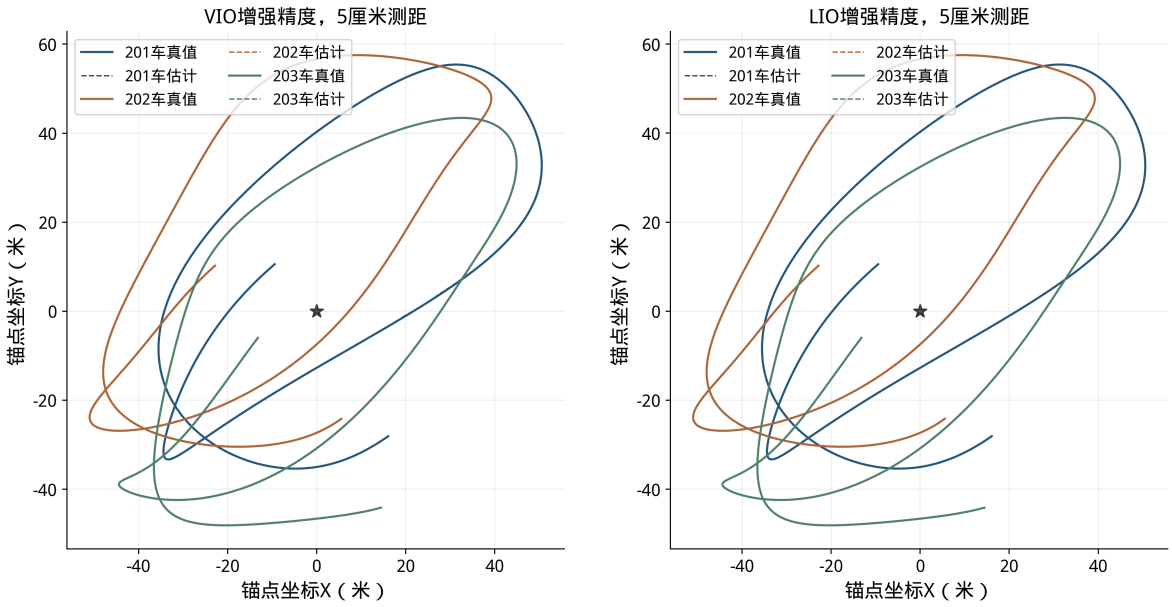



图 23 算法输出与真值轨迹

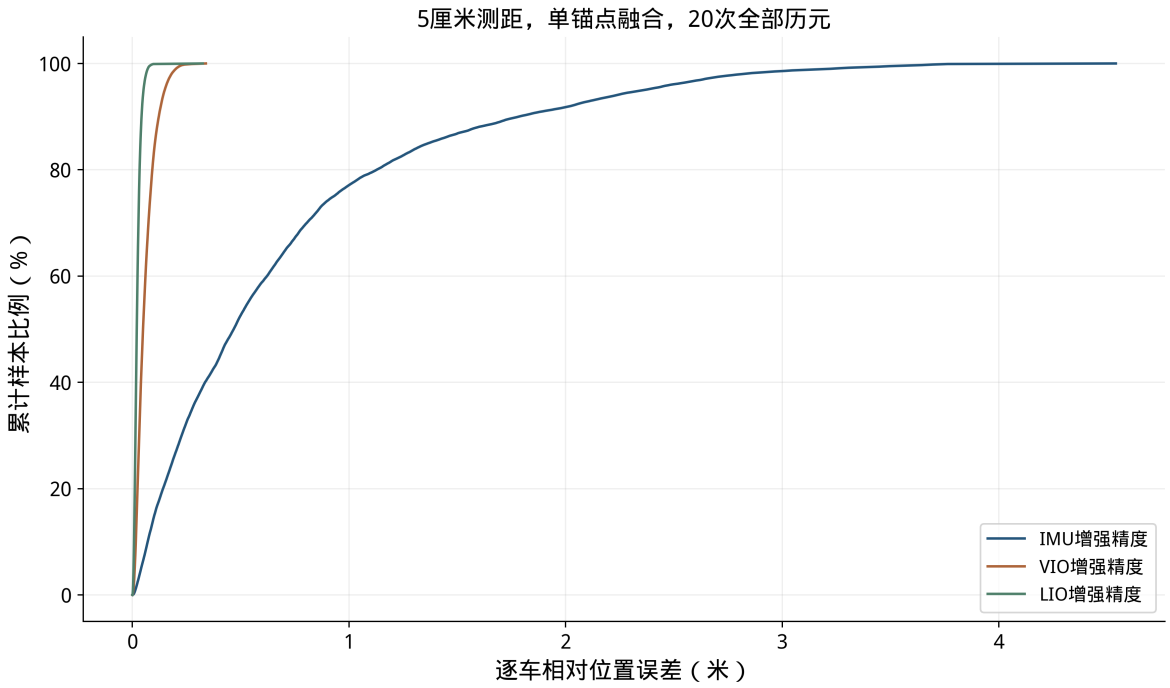



图 24 位置误差累计分布

图 25 的测距残差为三条车间距离和三条车锚距离的均方根；位置更新幅度为本历元六个位置分量更新前后差值的长度。曲线局部波动可与测量更新时刻对照，位置误差仍由同一时刻真值独立计算。图 26 横向预算区间对应表 11，纵向范围对应 20 次 RMSE，不把价格与精度作线性拟合。

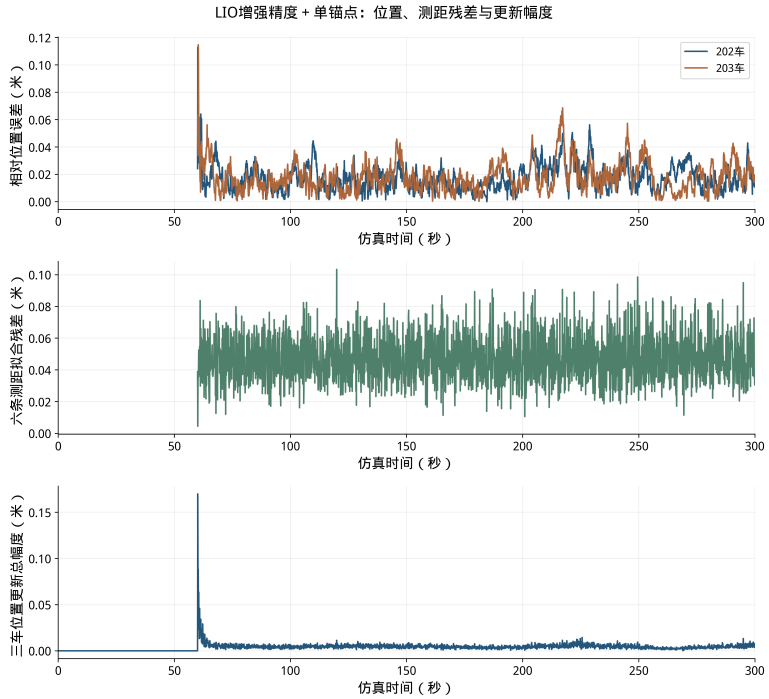



图 25 位置误差与测量更新

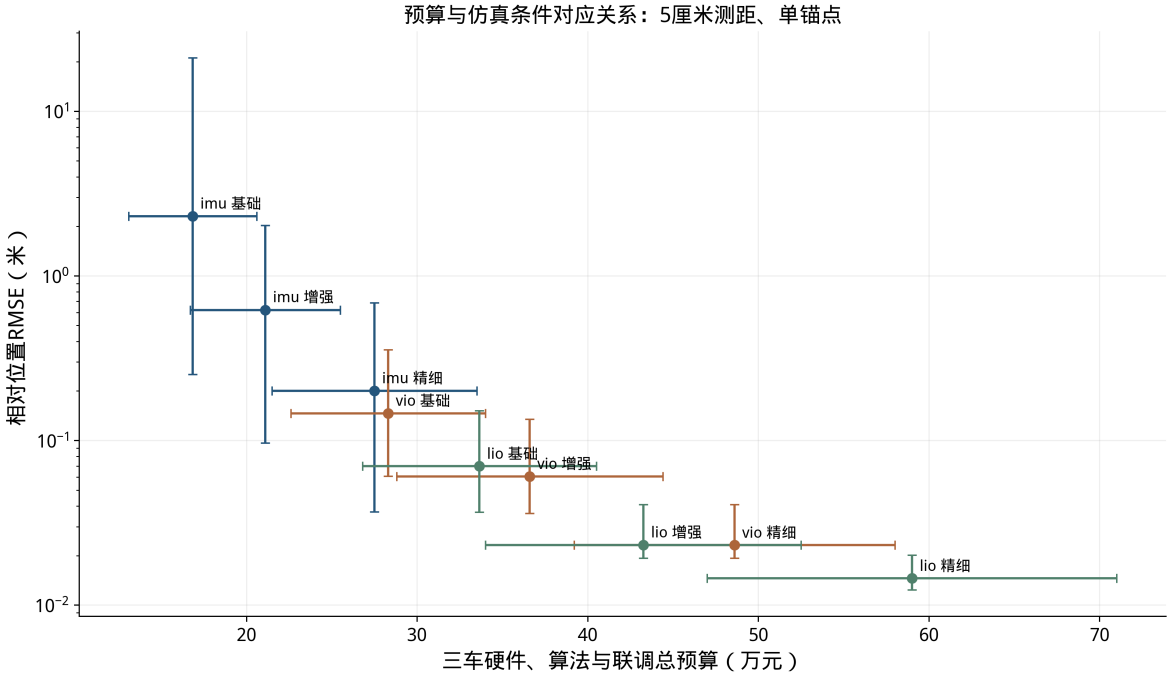



图 26 三车预算与仿真条件

# 6 阶段结论与实车试验

## 6.1 三盒联机运行

计算盒接入后，沿用现有连接方式：201 盒通过网线连接调试电脑，202、203 盒通过自组网连接 201 盒，地址分别为 192.168.2.202 和 192.168.2.203。先运行默认 UWB 程序，在调试电脑查看三车位置和测距，再按第 4.2 节启动独立 RTE 程序。

RTE 运行时，三盒各自处理本地 IMU 并发送局部位姿；201 盒接收三车局部位姿和车间测距，计算相对位置。通信与规划控制程序可订阅 201 盒的位置输出。联机试验同时记录三盒输入、201 盒输出以及消息更新间隔，检查自组网传输后能否连续收到三车结果。

硬件在环试验可沿用现有 300 秒仿真输入，将各车局部里程计和 UWB 测距送入对应计算盒，由 201 盒运行同一套定位库。仿真真值保存在开发电脑，用于比较盒端计算结果与原离线结果；接入规划控制后，再由仿真器根据控制指令更新车辆运动。

## 6.2 实车运动采集

首轮只布置一个已知位置的 UWB 点，使用固定地标或已落地并保持静止的无人机承载。记录该点坐标及天线高度，三车分别与它测距，同时保留原有三条车间测距。按同一段低速数据比较 IMU、VIO、LIO 输入和六条测距的融合结果。

实车试验按开发阶段的低速工况展开，车速不超过 3 米/秒，最大车间距控制在 20～30 米。采集包含静止、起步、直行、转弯和编队整体移动，并适当改变车间相对位置，使后续 RTE 试验具有可辨识的相对运动。

安装后测量 UWB 天线、IMU、雷达和相机相对车体的位置与朝向，填写对应配置。点云和图像结合实车视场、安装位置开展标定与特征提取调试。联合录包继续保存三盒 UWB、车载 IMU、Livox 和视觉数据，并补录定位输出。

运动采集配合独立位置测量设备，例如载波相位差分定位（Real-Time Kinematic，RTK）设备或全站仪，记录其时间、安装位置和测量误差。计算车 2、车 3 相对 201 盒的位置真值，再与同一时刻的定位输出比较。试验继续围绕亚米级相对定位目标开展，结果分别列出逐车均方根误差、95%误差、最大误差和实际参与统计的样本数。

## 6.3 通信与规划控制接入

通信侧传送车辆编号、局部位姿和测距；规划控制侧读取第 3 章的位置消息，按车辆编号匹配各车，并读取位置有效标志和结果时间。采用默认 UWB 输出时，坐标轴沿 201 盒至 202 盒连线；采用 RTE 固定相对坐标输出时，坐标轴沿首次有效定位时 201 盒至 202 盒的方向，并在本次局部里程计中保持固定。

使用地图坐标进行规划时，结合实车摆放和方向测量确定坐标变换，将相对位置换算到地图方向，再加上 201 盒在地图中的位置。联调时用相同一段数据同时显示定位输出、规划轨迹和控制指令，检查车辆编号、坐标方向及更新时间是否对应。随后在低速实车上记录实际运动与定位输出，逐步完成三车联合运行。

## 6.4 复现资料清单

**表 17 本轮运行资料**

| 内容 | 文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 全部试验 | data/single_anchor_20261029/summary.json、全部仿真结果.csv | 84 种条件、1680 次逐次结果 |
| 实际输入 | truth_and_range_inputs.npz、inputs/ | 真值、六条距离及本车测量输入 |
| 实际输出 | outputs/ | 每组 20 次完整位置、坐标转角和更新幅度 |
| 运行与核对 | 运行日志.txt、运行清单.json、独立结果核对.json | 命令、版本、哈希、逐组 RMSE 复算 |
| 费用测算 | 成本预算.json | 硬件、算法和联调预算及来源 |
| 位置导出与配图 | 单锚点位置输出.csv、单锚点图线来源.json、figures/ | 读取坐标、核对数据与矢量文字 |

## 6.5 阶段结论

现阶段已形成三盒采集、默认 UWB 队形定位、独立 RTE 库、消息接口和仿真复现工具。六组静止实测用于采集、回放和输入分析；本轮按一个已知位置 UWB 点完成 84 种条件、1680 次分级仿真，输入、初始化、完整输出和逐次误差均已保存。

5 厘米测距下，IMU 增强档配合三条车间测距及单锚点的相对位置 RMSE 为 0.097～2.027 米。5 厘米测距下，VIO 增强档配合三条车间测距及单锚点的相对位置 RMSE 为 0.036～0.135 米。5 厘米测距下，LIO 增强档配合三条车间测距及单锚点的相对位置 RMSE 为 0.019～0.041 米。

默认纯 UWB 在相同评价时段的三档测距结果为 0.037～0.039、0.093～0.099、0.187～0.197 米，继续用于现有相对队形输出。VIO/LIO 输入在本轮对应的参数条件下给出亚米级相对位置结果；完整档位范围见表 9。按所需坐标稳定性、运动输入条件和预算选择组合，实际设备复测后再确定实施配置。

单锚点仿真从测距与运动输入共同求起点关系，输出固定局部坐标中的连续位置；原默认 UWB 坐标及原 RTE 程序保持不变。后续以同一个 UWB 点开展低速实车采集，结合安装标定、前端处理和独立位置真值验证，将相对位置、坐标系和测量时间接入通信、规划与控制模块。